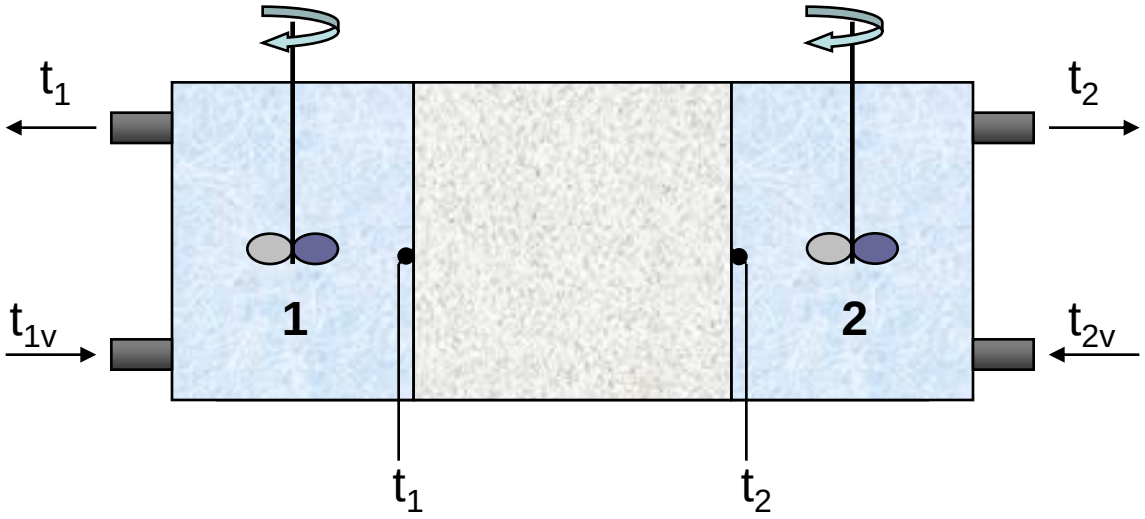
# Prestup tepla

# Prestup tepla vedením

Pokúsme sa o myšlienkový experiment:




- Pre teploty na vstupe platí $t_{1v} > t_{2v}$
- Miešanie je také intenzívne, že teplota v celom objeme cely je rovnaká a rovná sa teplote na výstupe a na stene

Celková entalpická bilancia v ustálenom stave:

Teplo odovzdané vodou v 1. cele = Teplo prijaté vodou v 2. cele

$$\dot{Q}_1 = \dot{Q}_2$$

$$\dot{m}_1 \bar{c}_{P1} \left( t_{1v} - t_1 \right) = \dot{m}_2 \bar{c}_{P2} \left( t_2 - t_{2v} \right)$$

Ako by sa líšili výstupné teploty, keby priečka  bola zo železa alebo z dreva?

Alebo keby bola menšia?

Množstvo tepla transportované za jednotku času = **rýchlosť prestupu tepla**:

$$\dot{Q} = \frac{dQ}{d\tau}$$

($J.s^{-1}$, čiže W)

Množstvo tepla transportované za jednotku času jednotkovou plochou = **hustota toku tepla**:

$$q = \frac{d\dot{Q}}{dA}$$

($W.m^{-2}$)

(A – plocha kolmá na smer prestupu tepla)

**Fourierov zákon** (v jednorozmernom vyjadrení):

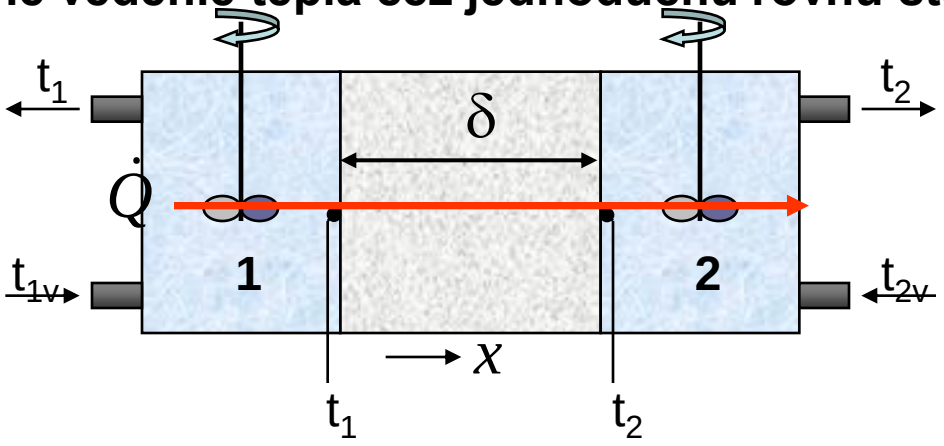
$$q = -\lambda \frac{dt}{dx}$$

teplotný spád – hnacia sila

$\lambda$ – tepelná vodivosť ($W.m^{-1}.K^{-1}$)

- **teplo sa šíri z teplejšieho telesa na chladnejšie, pričom rýchlosť jeho transportu je priamo úmerná teplotnému spádu**

## Ustálené vedenie tepla cez jednoduchú rovnú stenu




Doska je homogénna a hustota toku tepla sa nemení:

$$q = \frac{d\dot{Q}}{dA} = \frac{\dot{Q}}{A}$$

A – celková plocha prierezu

$$\dot{Q} = qA \qquad \text{pričom} \qquad q = -\lambda \frac{dt}{dx}$$

$$\dot{Q} = -\lambda A \frac{dt}{dx}$$

$$\dot{Q}dx = -\lambda A dt$$

Tok tepla je ustálený, cez každý prierez prejde celkovo rovnaké množstvo tepla.

$$\dot{Q}\int_0^{\delta} dx = -\lambda A\int_{t_1}^{t_2} dt$$

$$\dot{Q}\delta = -\lambda A(t_2 - t_1) \quad \Rightarrow \quad \dot{Q}\delta = \lambda A(t_1 - t_2)$$

$$\dot{Q} = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta}{\lambda A}}$$

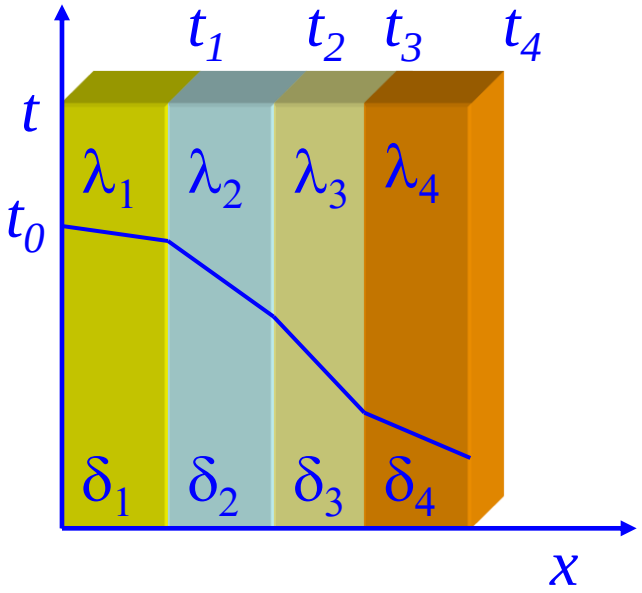
$\frac{\delta}{\lambda A}$ - tepelný odpor

Takže možno povedať, že rýchlosť prestupu tepla je priamo úmerná rozdielu teplôt a nepriamo úmerná tepelnému odporu.

(Je to ako pri štúdiu: s menším odporom to ide rýchlejšie)



# Ustálené vedenie tepla cez zloženú rovnú stenu




$$\dot{Q} = \frac{t_0 - t_1}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A}} \qquad \dot{Q} = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta_2}{\lambda_2 A}} \qquad \dot{Q} = \frac{t_2 - t_3}{\frac{\delta_3}{\lambda_3 A}} \qquad \dot{Q} = \frac{t_3 - t_4}{\frac{\delta_4}{\lambda_4 A}}$$

Upravme vzťahy do tvaru:

$$\dot{Q}\frac{\delta_1}{\lambda_1 A} = t_0 - t_1$$

$$\dot{Q}\frac{\delta_2}{\lambda_2 A} = t_1 - t_2$$

$$\dot{Q}\frac{\delta_3}{\lambda_3 A} = t_2 - t_3$$

$$\dot{Q}\frac{\delta_4}{\lambda_4 A} = t_3 - t_4$$

a spočítajme:

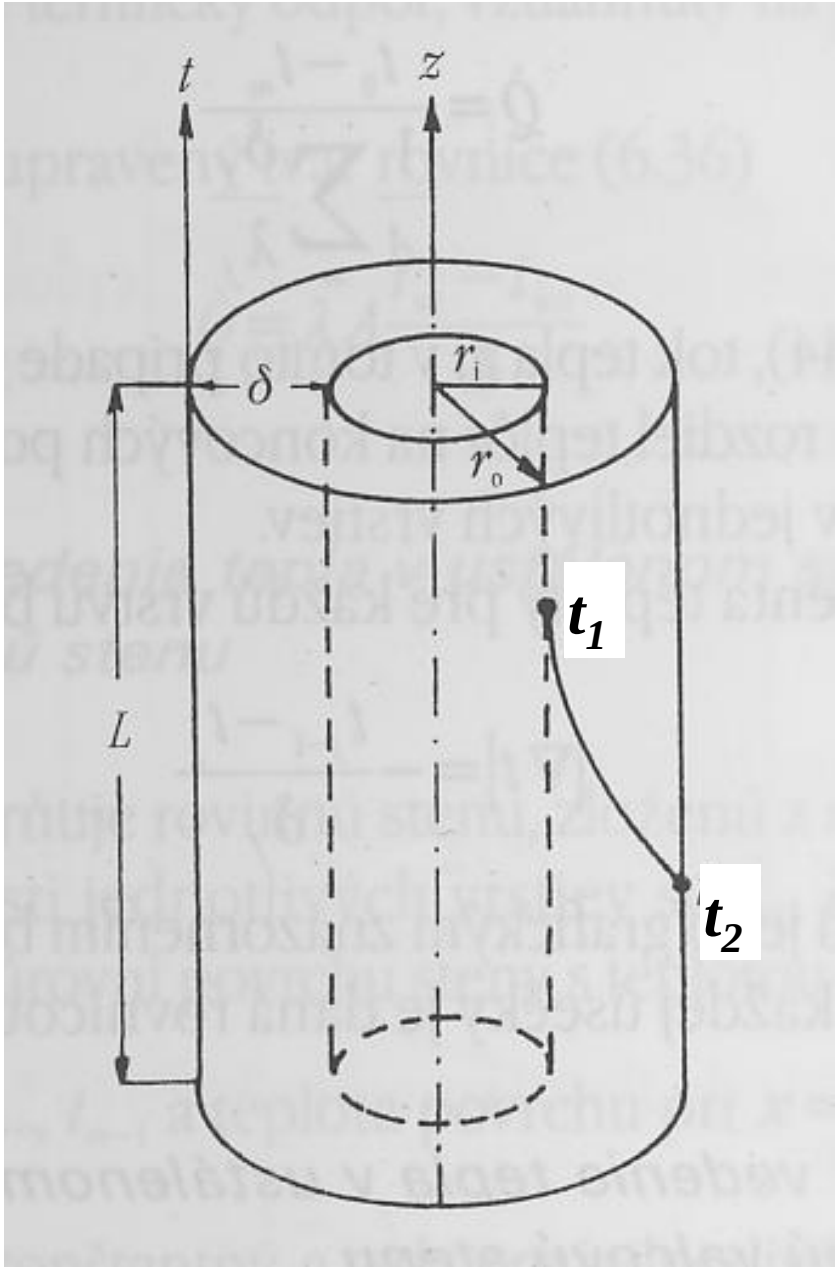
$$\dot{Q}\left(\frac{\delta_1}{\lambda_1 A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A} + \frac{\delta_3}{\lambda_3 A} + \frac{\delta_4}{\lambda_4 A}\right) = t_0 - t_1 + t_1 - t_2 + t_2 - t_3 + t_3 - t_4$$

$$\dot{Q}\frac{1}{A}\sum_i \frac{\delta_i}{\lambda_i} = t_0 - t_4$$

$$\dot{Q} = \frac{t_0 - t_4}{\frac{1}{A}\sum_{i=1}^{4}\frac{\delta_i}{\lambda_i}}$$

úhrnný odpor

# Ustálené vedenie tepla cez jednoduchú valcovú stenu




$$\dot{Q} = -\lambda A \frac{dt}{dr}$$

$$\dot{Q} = -\lambda 2\pi r L \frac{dt}{dr}$$

$$\dot{Q} \frac{dr}{r} = -\lambda 2\pi L dt$$

$$\dot{Q} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = -\lambda 2\pi L \int_{t_1}^{t_2} dt$$

$$\dot{Q} \ln \frac{r_2}{r_1} = \lambda 2\pi L (t_1 - t_2)$$

$$\dot{Q} = \lambda 2\pi L \frac{t_1 - t_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

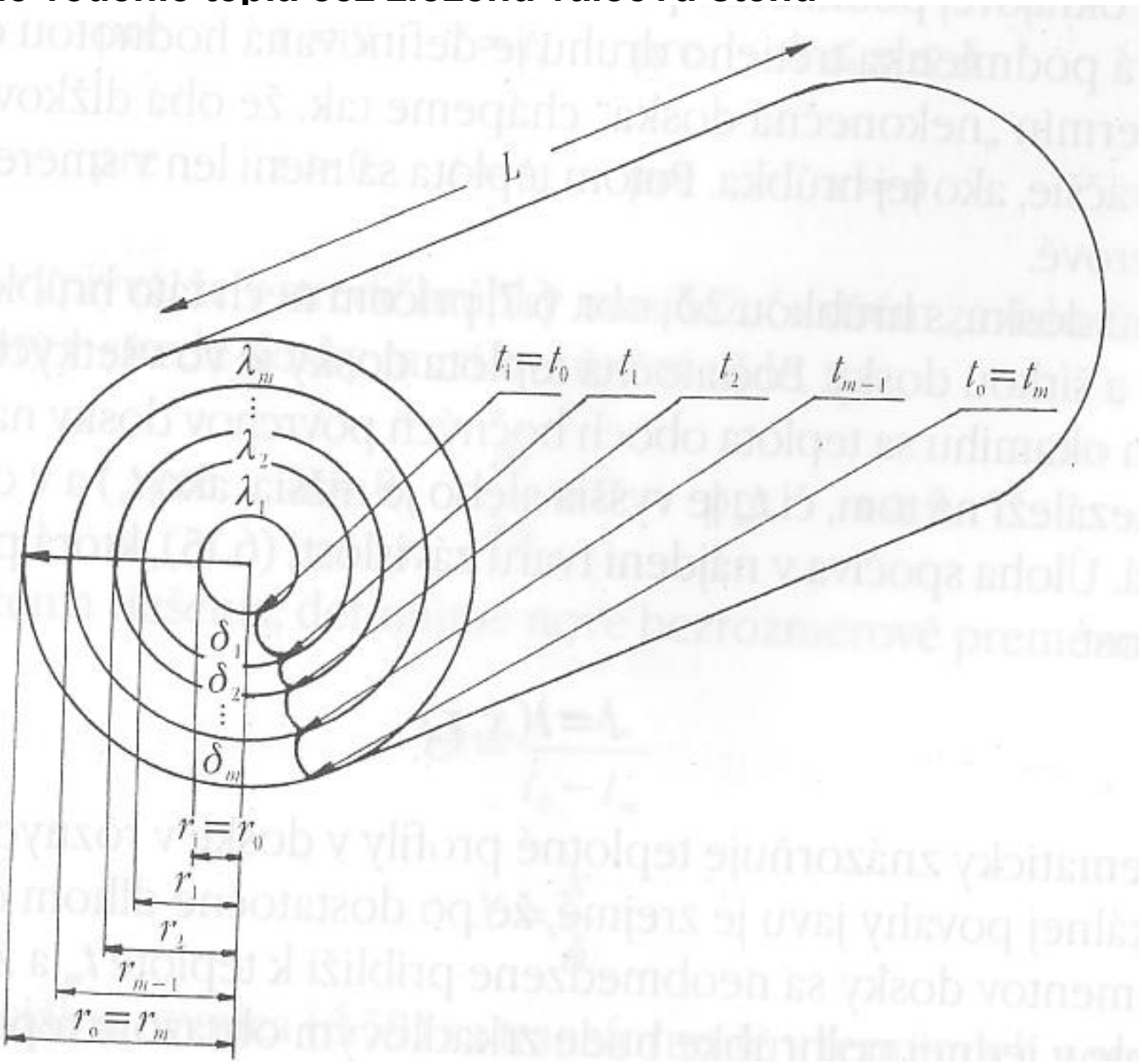
$$\dot{Q} = \lambda 2\pi L \frac{t_1 - t_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

Logaritmická stredná plocha $A_{ls}$

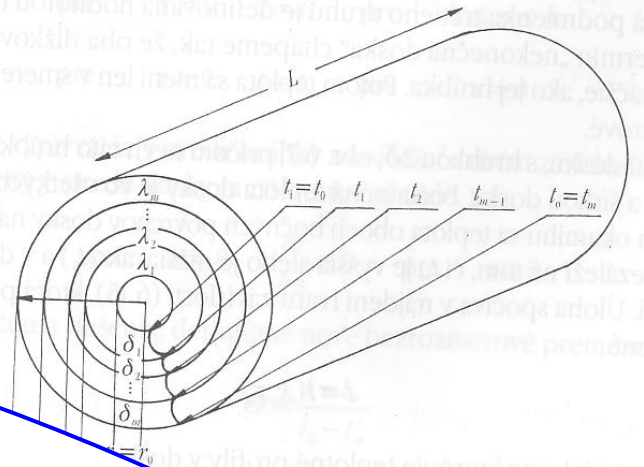
$$\frac{2\pi L}{\ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{2\pi L}{\ln \frac{2\pi L r_2}{2\pi L r_1}} = \frac{2\pi L}{\ln \frac{2\pi L r_2}{2\pi L r_1}} \frac{r_2 - r_1}{r_2 - r_1} = \frac{A_2 - A_1}{\ln \frac{A_2}{A_1}} \frac{1}{\delta} = \frac{A_{ls}}{\delta}$$

$$\dot{Q} = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta}{\lambda A_{ls}}}$$

# Ustálené vedenie tepla cez zloženú valcovú stenu



**Odvodenie pre 4 vrstvy:**



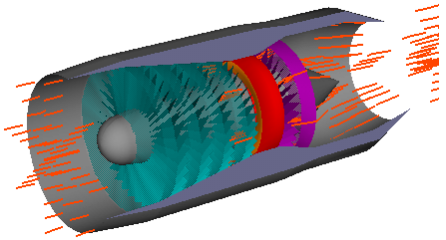
$$\dot{Q} = \frac{t_0 - t_1}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A_{ls1}}} \qquad \dot{Q} = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta_2}{\lambda_2 A_{ls2}}} \qquad \dot{Q} = \frac{t_2 - t_3}{\frac{\delta_3}{\lambda_3 A_{ls3}}} \qquad \dot{Q} = \frac{t_3 - t_4}{\frac{\delta_4}{\lambda_4 A_{ls4}}}$$

$$\dot{Q} = \frac{t_0 - t_4}{\sum_{i=1}^{4} \frac{\delta_i}{\lambda_i A_{lsi}}}$$

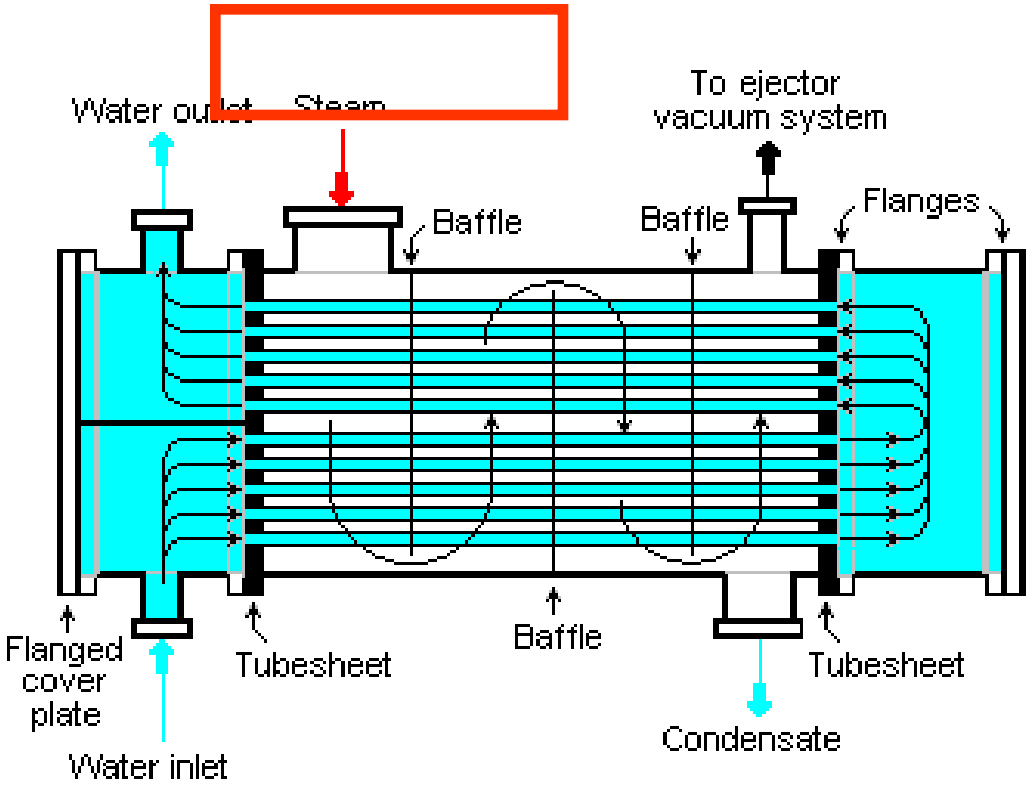
Postup odvodenia presne ako pri rovnej doske (osamostatniť na pravých stranách rozdiely teplôt, spočítať rovnice...)

! Skúste si to, môže byť na skúške ☺

# Prestup tepla prúdením

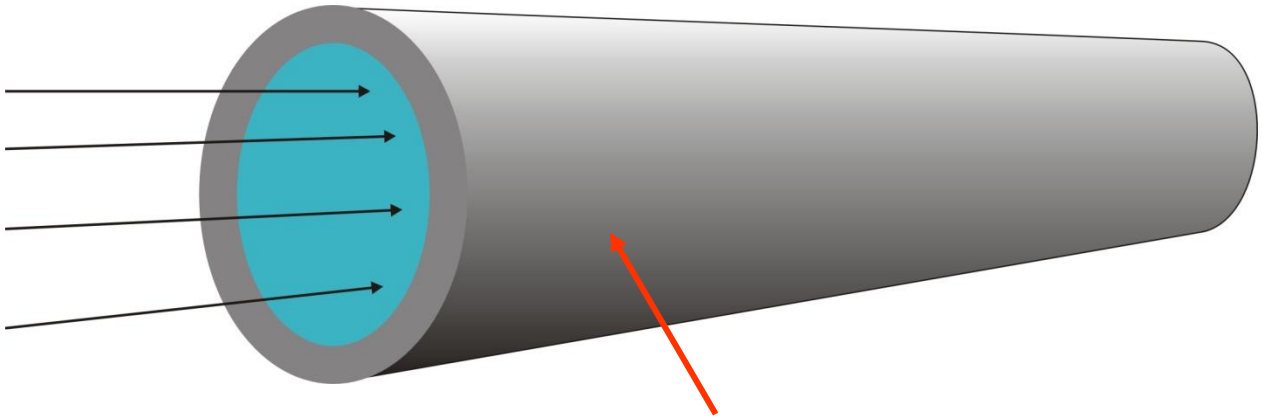


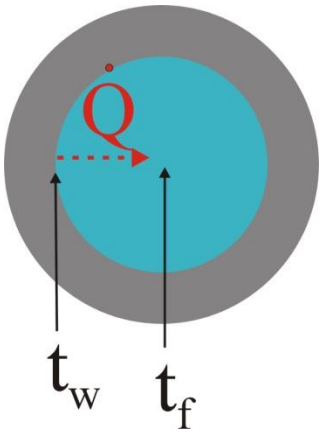
**Výmenník tepla a prestup tepla prúdením:**




http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Surface_Condenser.png

Predstavme si transport tepla pri toku tekutiny v rúrke




A zamerajme sa iba na transport od steny do tekutiny

Newtonov vzťah (empirický): $\dot{Q} = A\alpha(t_w - t_f)$

$\alpha$ – koeficient prestupu tepla prúdením (W.m$^{-2}$.K$^{-1}$)

Vyjadrenie na jednotku plochy: $q = \alpha(t_w - t_f)$

V tvare: $\dot{Q} = \dfrac{t_w - t_f}{\dfrac{1}{A\alpha}}$ → tepelný odpor tekutiny

## Povaha koeficienta prestupu tepla prúdením



Pozor, toto je najpodstatnejšia časť kapitoly o prestupe tepla prúdením!

Koeficient prestupu tepla prúdením závisí od:

- fyzikálnych vlastností tekutiny
- geometrických vlastností systému
- hydrodynamických podmienok




**Teplotný profil v kvapaline**

**Najväčší odpor je sústredený v laminárnej podvrstve (medzná vrstva)**

⇩

**najprudší teplotný spád**

⇩

**hodnota koeficienta prestupu tepla prúdením závisí od hydrodynamických podmienok**

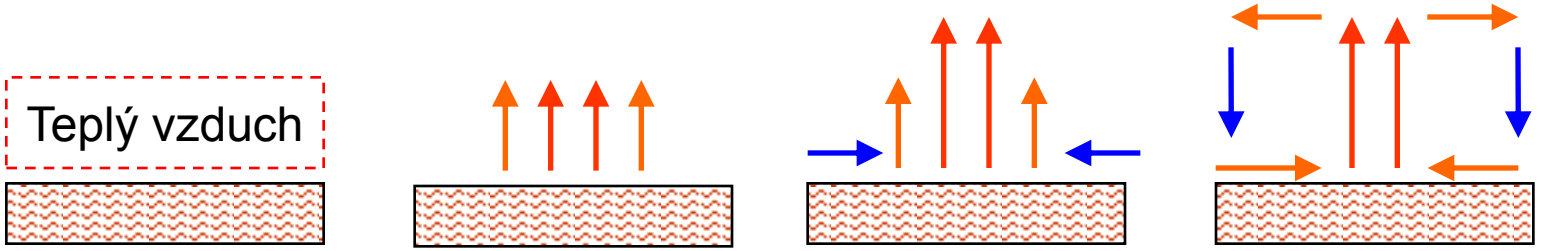
⇦

**a preto od Reynoldsovho čísla**

$$\mathrm{Re} = \frac{lw\rho}{\mu}$$

Doteraz uvažovaný typ prúdenia: nútené

## Voľné prúdenie




Horúci povrch zohrieva okolitý vzduch

Zohriaty vzduch stúpa nahor

Stúpajúci vzduch je nahradený studeným vzduchom

Začína sa cirkulácia

Dôvod prúdenia: zmena hustoty tekutiny vplyvom rozdielnych teplôt

Bezrozmerové kritérium charakterizujúce voľné prúdenie:

Grashofovo číslo: $Gr = \frac{l^3 \rho^2 g \beta \Delta t}{\mu^2}$

$\beta$ – koeficient tepelnej rozťažnosti

$\Delta t$ – rozdiel medzi teplotou steny a tekutiny

Koeficient prestupu tepla závisí od mnohých veličín:

$$\alpha = f(w, \rho, \mu, c_P, \lambda, \beta, \tau, t_w, t_f, l...)$$

## Kriteriálne rovnice na výpočet koeficienta prestupu tepla

Všeobecný tvar $$\mathrm{Nu} = f(\mathrm{Re}, \mathrm{Pr}, \mathrm{Gr}...)$$

Nusseltovo číslo: $$\mathrm{Nu} = \frac{\alpha l}{\lambda}$$

$l$ – charakteristický rozmer, ktorý závisí od geometrie systému

Prandtlovo číslo: $$\mathrm{Pr} = \frac{\mu c_P}{\lambda}$$

Charakterizuje fyzikálne vlastnosti tekutiny

Fyzikálne vlastnosti tekutiny závisia od teploty ⇨ treba poznať tzv. určujúcu teplotu, napr.:

Teplota medznej vrstvy: $$t_m = \frac{t_w + t_f}{2}$$

V niektorých prípadoch sa za $t_m$ použije stredná hodnota teploty tekutiny $t_f$ (napr. priemer teplôt tekutiny na vstupe a na výstupe zo zariadenia)

Príklad kriteriálnej rovnice
Nútené prúdenie v rúrkach v nelaminárnych podmienkach

$$\mathrm{Nu} = 0{,}023\,\mathrm{Re}^{0{,}8}\,\mathrm{Pr}^{n}$$

Rozsah platnosti: $\mathrm{Re} > 10^4$ $0{,}6 \le \mathrm{Pr} \le 100$ $d_i / L \le 0{,}02$ ...

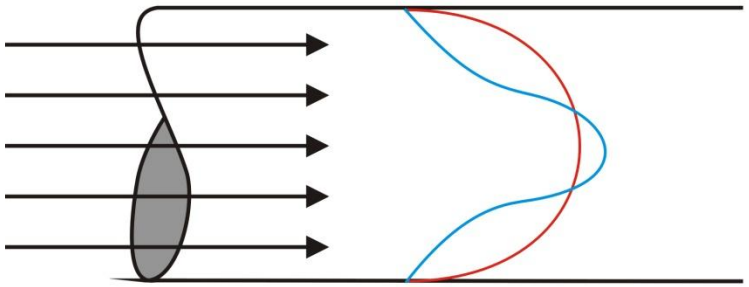
$n$ = 0,4 - ohrev $n$ = 0,3 - chladenie ?

**Rozdiel medzi ohrevom a chladením pri prestupe tepla prúdením**

Viskozita závisí od teploty

⇩

Teplota steny vplýva na viskozitu



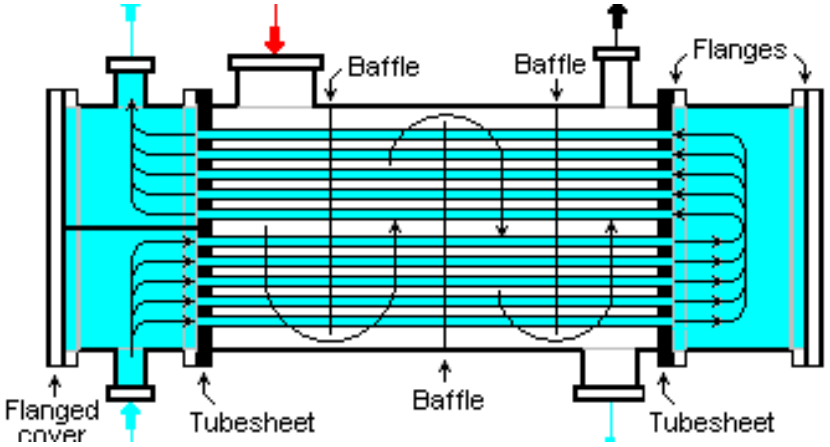
⇩

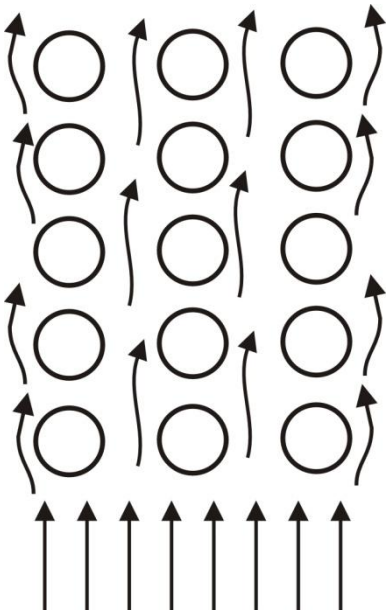
Pri chladení je medzná vrstva hrubšia

⇨ **α(chladenie) < α(ohrev)**

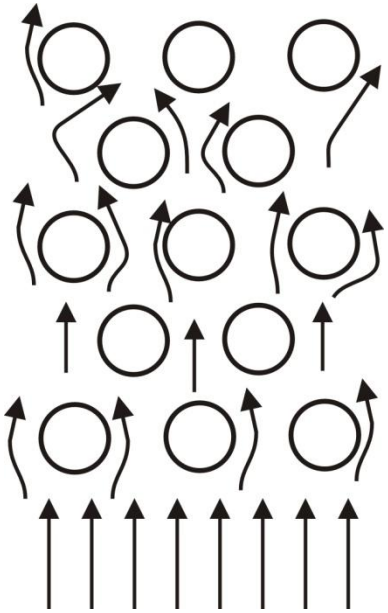
## Tok naprieč zväzku rúrok (typické pre výmenníky tepla)

Priečny rez



Usporiadanie rúrok za sebou



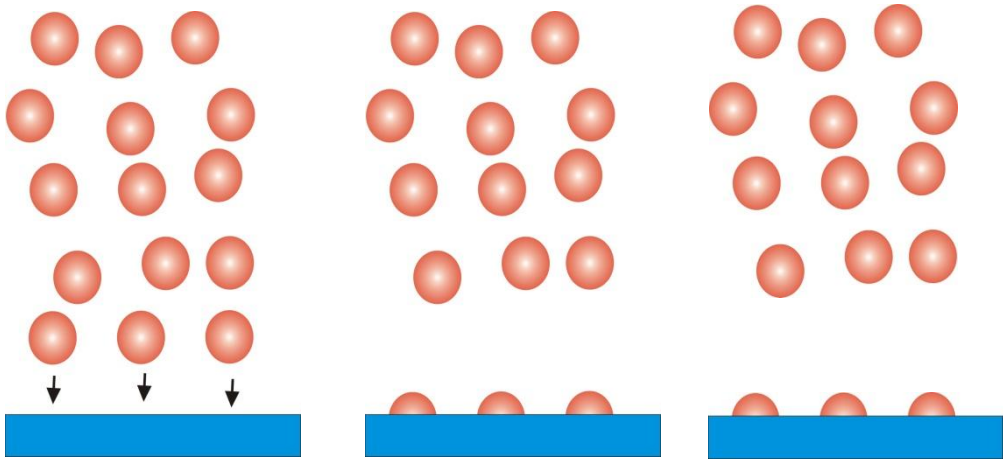
Striedavé usporiadanie rúrok

Komentáre:

1. Náraz prúdu tekutiny na stenu rúrky spôsobuje zvírenie a odtrhnutie medznej vrstvy
2. Pri väčšom počte rúrok za sebou sa tento jav zintenzívňuje
3. Striedavé usporiadanie je výhodnejšie

# Prestup tepla pri fázovej premene

## a) Kondenzácia čistej zložky



Kondenzácia na studenom povrchu

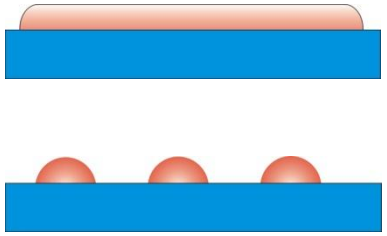
Pokles objemu v blízkosti povrchu

Konvektívny pohyb fázy k povrchu

Podstatný nárast rýchlosti transportu tepla, ale zároveň tvorba kondenzátu a tým pokles rýchlosti

**Kondenzácia**

- **blanová, filmová**
- **kvapková**

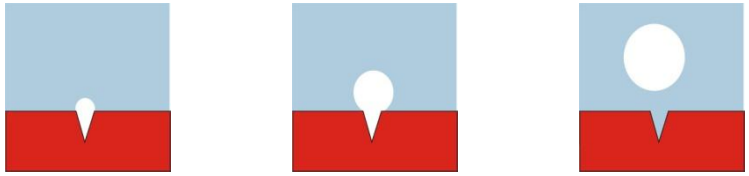


**$\alpha$(filmová) < $\alpha$(kvapková)**

## b) Var kvapalín

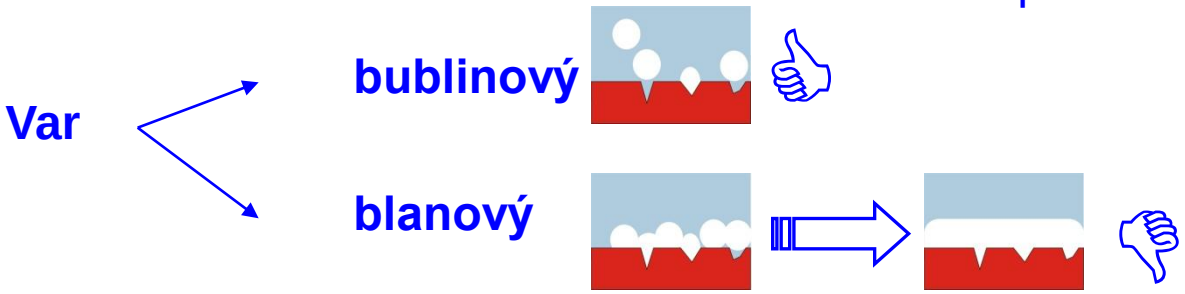
***Var: tlak pár kvapaliny sa vyrovná tlaku okolia***

Tvorba bubliny odparenej kvapaliny v mikropóre ohrevného povrchu:



**Prebiehajúce deje:**

- Molekuly prestupujú cez medzifázové rozhranie bublina/kvapalina
- Kvapalina nad ohrevným povrchom je mierne prehriata – hnacia sila ohrevu potrebného na odparovanie




Typ varu závisí od teploty ohrevného povrchu

1. Po určitú hodnotu má teplota pozitívny vplyv na $\alpha$
2. Nad kritickou hodnotou dochádza k blanovému varu $\Rightarrow$ $\alpha$ klesá

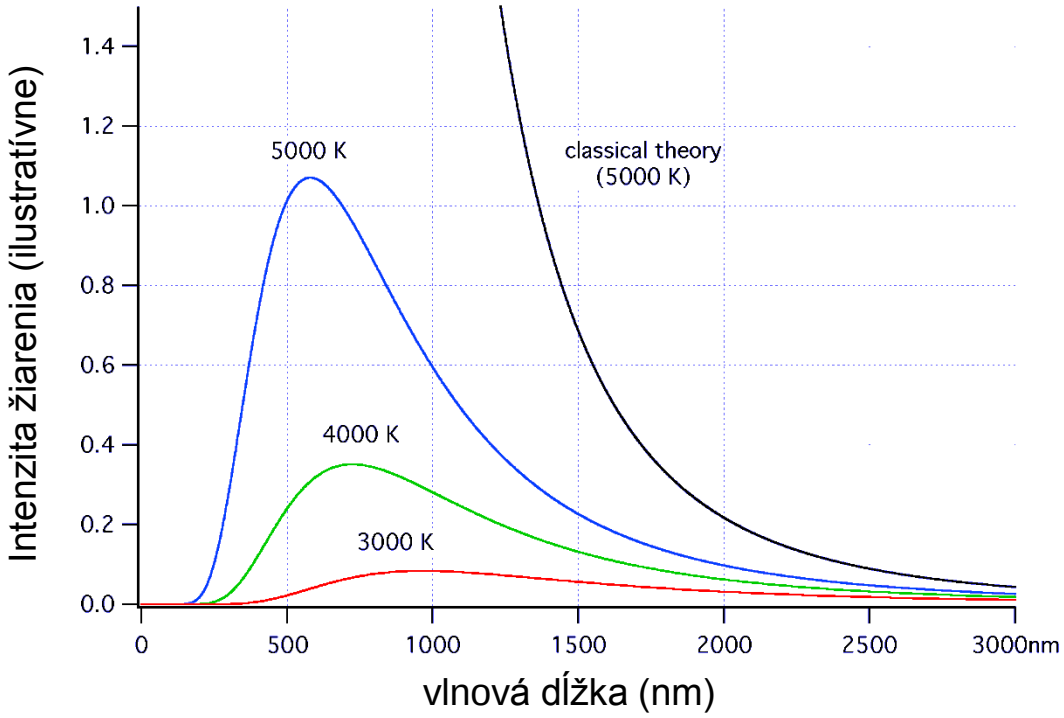
# Prestup tepla žiarením

Tok tepla pri prestupe tepla žiarením závisí:

- od rozdielu teplôt medzi dvoma telesami
- od vzájomnej „viditeľnosti“ telies
- od preteplivosti prostredia, ktoré ich oddeľuje
- od uhla dopadu
- od vlnovej dĺžky žiarenia

Každé teleso pri akejkoľvek teplote emituje žiarenie

Intenzita žiarenia závisí od vlnovej dĺžky a teploty




Maximum vyžarovanej energie sa s nárastom teploty posúva k nižším vlnovým dĺžkam

Telesá na dopadajúce žiarenie reagujú rozdielne:

Celkový tok dopadajúceho žiarenia: $\dot{Q}_r = \dot{Q}_A + \dot{Q}_R + \dot{Q}_D$

pohltená odrazená prepustená energia

Absolútne čierne teleso: teleso, ktoré pohltí všetko dopadajúce žiarenie

$$\dot{Q}_r = \dot{Q}_A$$



Absolútne biele teleso: teleso, ktoré odrazí všetko dopadajúce žiarenie

$$\dot{Q}_r = \dot{Q}_R$$



Pozor: biela a čierna nie sú farby

Ide iba o klasifikáciu schopnosti odrážať tepelné žiarenie

Aj ľad a sneh silne pohlcujú a sú teda čierne

**Stefanov-Boltzmanov zákon**

$$E_0 = \sigma_0 T^4$$

$E$ - hustota toku energie $\quad E = \frac{d\dot{Q}}{dA}$

$\sigma_0$ – Stefanova–Boltzmanova konštanta $\quad \sigma_0 = 5{,}669.10^{-8}\ W.m^{-2}.K^{-4}$

[redacted]

Absolútne čierne teleso – vyžaruje najviac energie.

Reálne telesá: stupeň čiernosti: $\varepsilon = \frac{E}{E_0} \Rightarrow E = \varepsilon E_0$

takže: $E = \varepsilon \sigma_0 T^4$

alebo pre tok tepla: $d\dot{Q} = \varepsilon \sigma_0 T^4 dA$

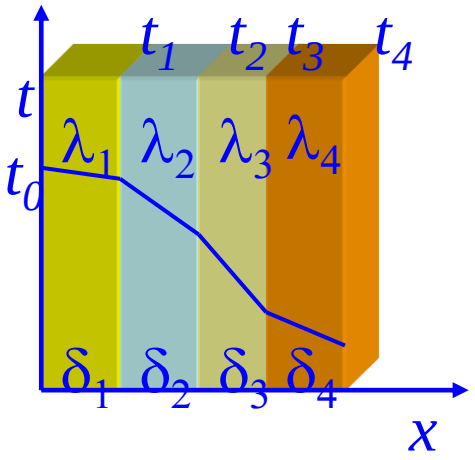


K žiareniu sa vrátime pri izoláciách.



ε( ) = ?

**Pri prestupe tepla sa často kombinujú viaceré mechanizmy. Ako vtedy počítať tok tepla?**




**Spomeňme si na ustálené vedenie tepla cez zloženú rovnú stenu**

**a zapíšme výsledný vzťah v tvare**

$$\dot{Q} = \frac{t_0 - t_4}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A} + \frac{\delta_3}{\lambda_3 A} + \frac{\delta_4}{\lambda_4 A}}$$

**kde celkový odpor v menovateli je daný súčtom odporov**

$$R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

**(spomínate si na Ohmov zákon a odpory v sérii?...)**

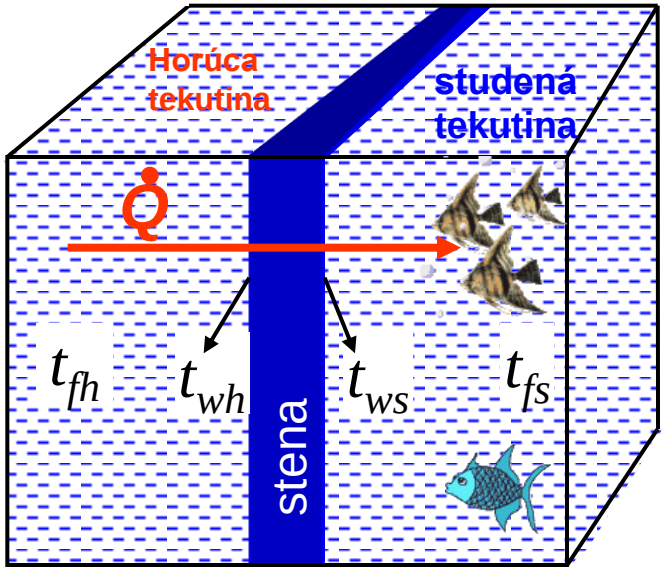
**A ako by to vyzeralo, keby napr. namiesto vrstvy číslo 4 bola kvapalina a uvažovali by sme aj prestup tepla prúdením?**

**Predbehnime trochu a povedzme si, že by to bolo takto:**

$$\frac{\delta_1}{\lambda_1 A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A} + \frac{\delta_3}{\lambda_3 A} + odpor\ \ kvapaliny$$

# Prechod tepla

Prechod tepla: výmena tepla medzi dvoma tekutinami oddelenými od seba jednoduchou alebo zloženou stenou




$$\dot{Q} = \alpha_h A\left(t_{fh} - t_{wh}\right) \qquad \frac{\dot{Q}}{\alpha_h A} = t_{fh} - t_{wh}$$

$$\dot{Q} = \frac{\lambda A}{\delta}\left(t_{wh} - t_{ws}\right) \qquad \frac{\dot{Q}\delta}{\lambda A} = t_{wh} - t_{ws}$$

$$\dot{Q} = \alpha_s A\left(t_{ws} - t_{fs}\right) \qquad \frac{\dot{Q}}{\alpha_s A} = t_{ws} - t_{fs}$$

$$\dot{Q} = \frac{t_{fh} - t_{fs}}{\frac{1}{\alpha_h A} + \frac{\delta}{\lambda A} + \frac{1}{\alpha_s A}} \quad \Leftarrow \quad \dot{Q}\left(\frac{1}{\alpha_h A} + \frac{\delta}{\lambda A} + \frac{1}{\alpha_s A}\right) = t_{fh} - t_{fs}$$

úhrnný odpor

Prepísanie rýchlostnej rovnice do iného tvaru:

$$\dot{Q} = A \frac{1}{\frac{1}{\alpha_h} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_s}} \left(t_{fh} - t_{fs}\right)$$

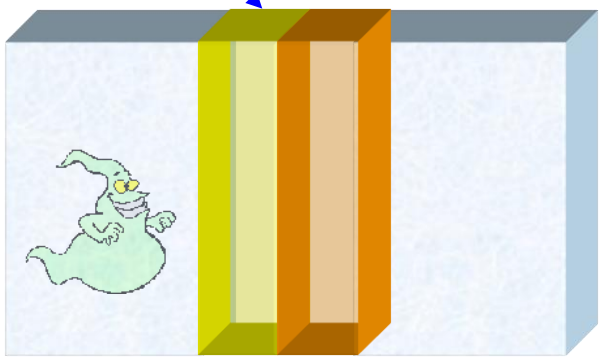
→ úhrnná hnacia sila

úhrnný koeficient prestupu tepla, $k$,
vztiahnutý na jednotku plochy $A$

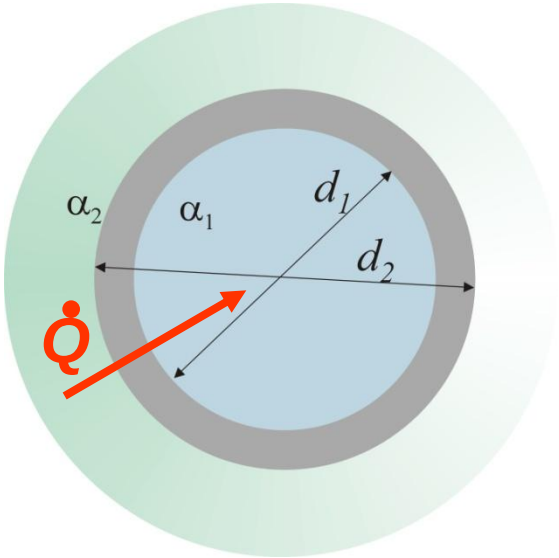
$$\dot{Q} = Ak\left(t_{fh} - t_{fs}\right)$$

Príklad pre prestup tepla cez dvojvrstvovú stenou:

$$\dot{Q} = \frac{A}{\frac{1}{\alpha_h} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{1}{\alpha_s}} \left(t_{fh} - t_{fs}\right)$$



## Prechod tepla cez jednoduchú valcovú stenu




$$\dot{Q} = \frac{t_{fh} - t_{fs}}{\frac{1}{\alpha_1 A_1} + \frac{\delta}{\lambda A_{ls}} + \frac{1}{\alpha_2 A_2}}$$

Pozor:

$A_1$ – plocha vnútorného povrchu

$A_2$ – plocha vonkajšieho povrchu

$$\dot{Q} = \frac{t_{fh} - t_{fs}}{\frac{1}{\alpha_1 A_1} + \frac{\delta}{\lambda} \frac{\ln \frac{A_2}{A_1}}{A_2 - A_1} + \frac{1}{\alpha_2 A_2}} \quad \Rightarrow \quad \dot{Q} = \frac{A_1 \left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta A_1}{\lambda} \frac{\ln \frac{A_2}{A_1}}{A_2 - A_1} + \frac{A_1}{\alpha_2 A_2}}$$

$$\dot{Q} = \frac{A_1\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\frac{d_2 - d_1}{2}}{\lambda} \frac{\pi d_1 L \ln \frac{\pi d_2 L}{\pi d_1 L}}{\pi\left(d_2 - d_1\right)L} + \frac{\pi d_1 L}{\alpha_2 \pi d_2 L}}$$

$$\dot{Q} = \frac{A_1\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta A_1}{\lambda} \frac{\ln \frac{A_2}{A_1}}{A_2 - A_1} + \frac{A_1}{\alpha_2 A_2}}$$

$$\dot{Q} = \frac{A_1\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{d_1}{2\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{d_1}{\alpha_2 d_2}}$$

Úhrnný koeficient prestupu tepla
Vztiahnutý na plochu $A_1$

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{d_1}{2\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{d_1}{\alpha_2 d_2}}$$

Výsledný vzťah

$$\dot{Q} = A_1 k_1 \left(t_{fh} - t_{fs}\right)$$

## Odvodenie cez plochu $A_2$

$$\dot{Q} = \frac{t_{fh} - t_{fs}}{\frac{1}{\alpha_1 A_1} + \frac{\delta}{\lambda}\frac{\ln\frac{A_2}{A_1}}{A_2 - A_1} + \frac{1}{\alpha_2 A_2}}$$

$$\dot{Q} = \frac{A_2\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{A_2}{\alpha_1 A_1} + \frac{\delta_1 A_2}{\lambda}\frac{\ln\frac{A_2}{A_1}}{A_2 - A_1} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

$$\dot{Q} = \frac{A_2\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{\pi d_2 L}{\alpha_1 \pi d_1 L} + \frac{\frac{d_2 - d_1}{2}\pi d_2 L}{\lambda}\frac{\ln\frac{\pi d_2 L}{\pi d_1 L}}{\pi\left(d_2 - d_1\right)L} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

$$\dot{Q} = \frac{A_2\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{d_2}{\alpha_1 d_1} + \frac{d_2}{2\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

Úhrnný koeficient prestupu tepla
Vztiahnutý na plochu $A_2$

$$k_2 = \frac{1}{\frac{d_2}{\alpha_1 d_1} + \frac{d_2}{2\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

Výsledný vzťah:

$$\dot{Q} = A_2 k_2\left(t_{fh} - t_{fs}\right)$$

## Odvodenie cez dĺžku $L$

$$\dot{Q} = \frac{t_{fh} - t_{fs}}{\frac{1}{\alpha_1 A_1} + \frac{\delta_1}{\lambda}\frac{\ln\frac{A_2}{A_1}}{A_2 - A_1} + \frac{1}{\alpha_2 A_2}}$$

$$\dot{Q} = \frac{\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{1}{\alpha_1 \pi d_1 L} + \frac{\frac{d_2 - d_1}{2}}{\lambda}\frac{\ln\frac{\pi d_2 L}{\pi d_1 L}}{\pi L\left(d_2 - d_1\right)} + \frac{1}{\alpha_2 \pi d_2 L}}$$

$$\dot{Q} = \frac{L\pi\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{\delta}{\lambda}\frac{\ln\frac{d_2}{d_1}}{\left(d_2 - d_1\right)} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}}$$

$$\dot{Q} = \frac{L\pi\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{\delta}{\lambda}\frac{\ln\frac{d_2}{d_1}}{2\delta} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}}$$

$$\dot{Q} = \frac{L\pi\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}}$$

Úhrnný koeficient prestupu tepla
Vztiahnutý na jednotku dĺžky $L$

$$k_L = \frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}}$$

Výsledný vzťah:

$$\dot{Q} = L k_L \left(t_{fh} - t_{fs}\right)$$

## Intenzifikácia prechodu tepla

Vyjdime zo všeobecnej rýchlostnej rovnice:

$$\dot{Q} = A_i k_i \left( t_{fh} - t_{fs} \right)$$

Na zvýšenie toku tepla sú 3 možnosti:

1. Zväčšenie hnacej sily
2. Zväčšenie teplovýmennej plochy
3. Zväčšenie hodnoty úhrnného koeficienta prestupu tepla

Zväčšenie hnacej sily

Zväčšenie teploty ohrevného média a/alebo zníženie teploty chladiaceho média

Zväčšenie teplovýmennej plochy

- Rebrovanie steny
- Zvýšenie počtu rúrok výmenníka
- Predĺženie rúrok, použitie viacerých výmenníkov za sebou
- Technické úpravy adaptované na konkrétne zariadenie

Zväčšenie hodnoty úhrnného koeficienta prestupu tepla

$$k = \frac{1}{R_1 + R_2 + R_3 + \ldots}$$

Zníženie úhrnného odporu $\Rightarrow$ zvýšenie $k$

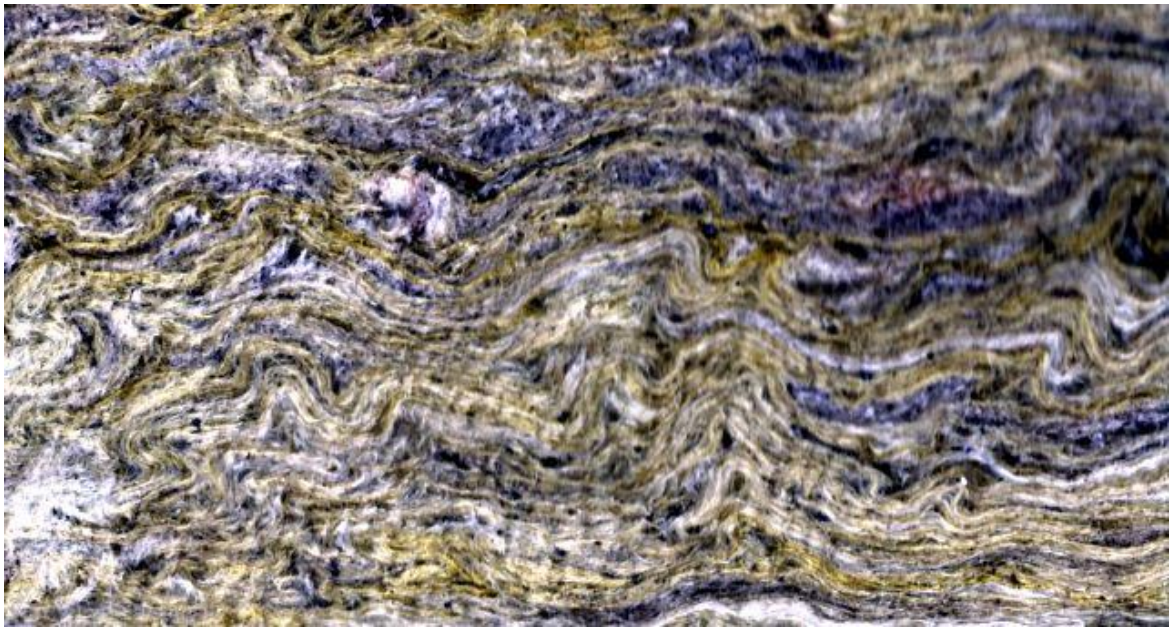
**Stratégia**
Na zníženie úhrnného odporu nie je potrebné znížiť všetky čiastkové odpory.
Treba začať relatívne najvyššími.

Vieme, ako vypočítame jednotlivé odpory?

## Izolácie

Úloha izolácie: zníženie tepelného toku zo systému do okolia

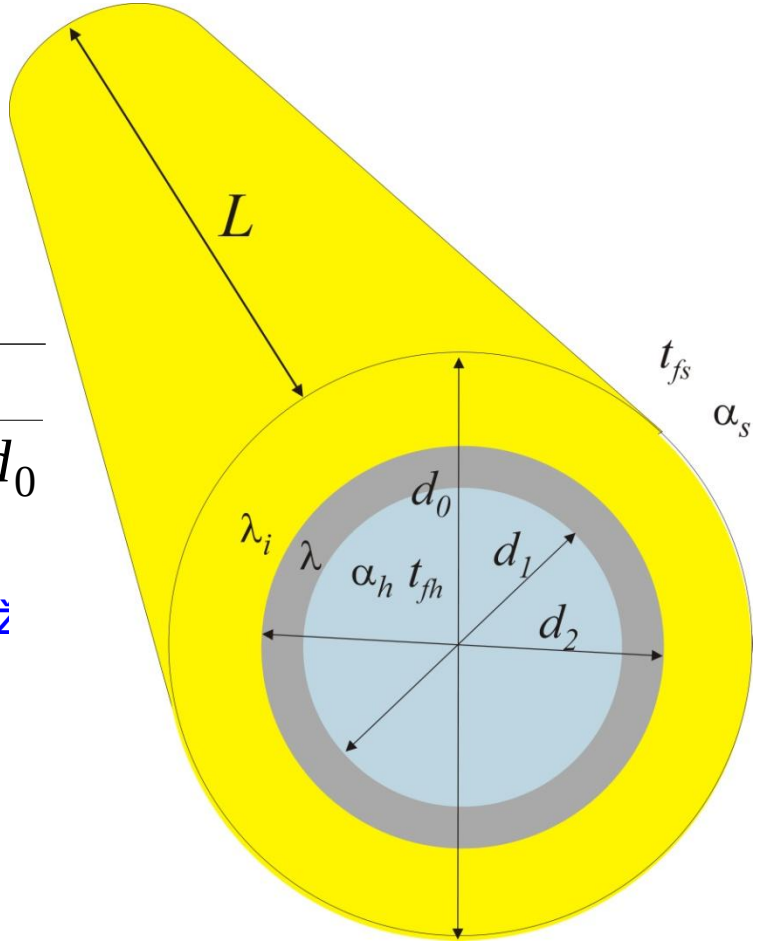
Príklad izolačného materiálu – minerálna vata



**Mnohé izolačné materiály izolujú vďaka vzduchu, ktorý obsahujú - vlhkosť = problém**

## Výpočet toku tepla z izolovaného potrubia

$$\dot{Q} = \frac{L\pi\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{1}{\alpha_h d_1} + \frac{1}{2\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\lambda_i}\ln\frac{d_0}{d_2} + \frac{1}{\alpha_S d_0}}$$




Tepelný odpor rúrky a vnútorného média možz zanedbať

$$\dot{Q} = \frac{L\pi\left(t_{fh} - t_{fs}\right)}{\frac{1}{2\lambda_i}\ln\frac{d_0}{d_2} + \frac{1}{\alpha_S d_0}}$$

Vonkajšie prostredie – vzduch – uplatňuje sa kombinovaný prestup tepla prúdením a sálaním

$$\alpha_S = 9{,}77 + 0{,}07(t_{w0} - t_{fs}) \qquad \text{W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$$

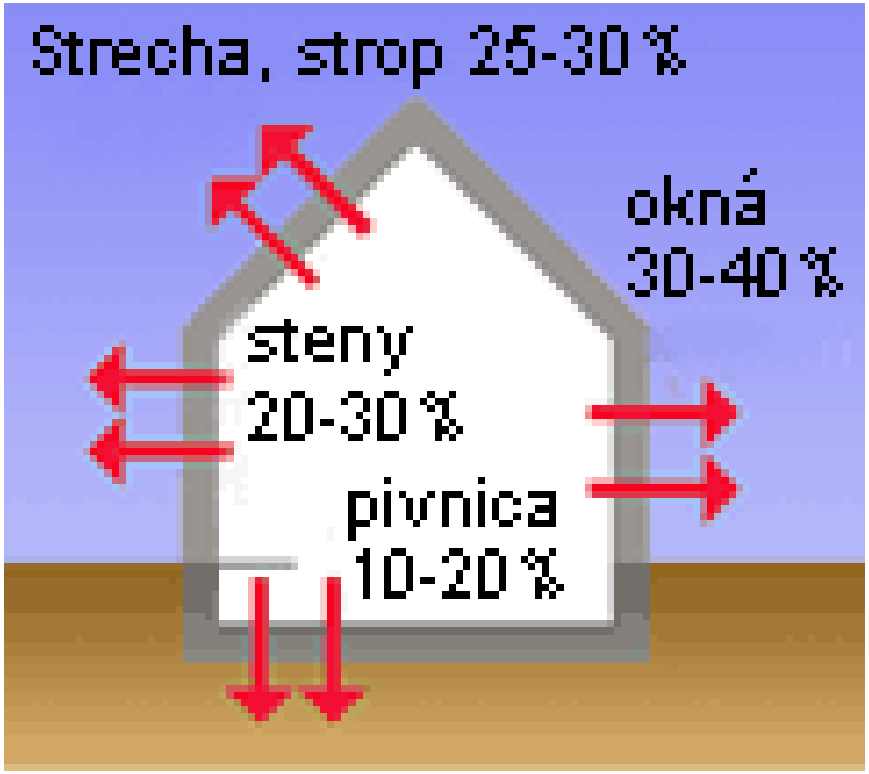
Teplotu na povrchu izolácie $t_{w0}$ nepoznáme ➡ iteračné riešenie:

1. Odhadneme $t_{w0}$
2. Vypočítame $\alpha_S$ z rovnice $\alpha_S = 9{,}77 + 0{,}07(t_{w0} - t_{fs})$
3. Vypočítame tok tepla z rovnice $\dot{Q} = \dfrac{L\pi(t_{fh} - t_{fs})}{\dfrac{1}{2\lambda_i}\ln\dfrac{d_0}{d_2} + \dfrac{1}{\alpha_S d_0}}$ (☺)
4. Otestujeme správnosť zvolenej teploty pomocou rýchlostnej rovnice toku tepla z povrchu izolácie

$$\dot{Q} = \alpha_S L\pi d_0 (t_{w0} - t_{fs})$$

**Kritický priemer izolácie**

Závislosť menovateľa rovnice (☺) od $d_0$ nie je monotónna, ale má maximum pri tzv. kritickom priemere izolácie

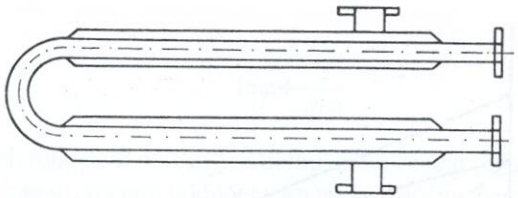



Tepelné straty

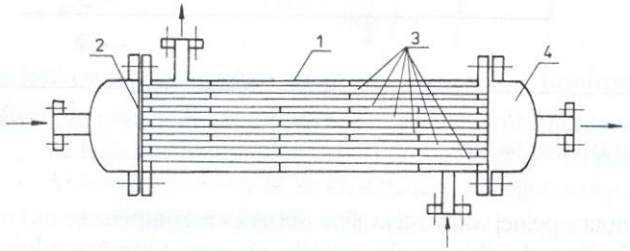
# Výmenníky tepla

# Výmenníky tepla

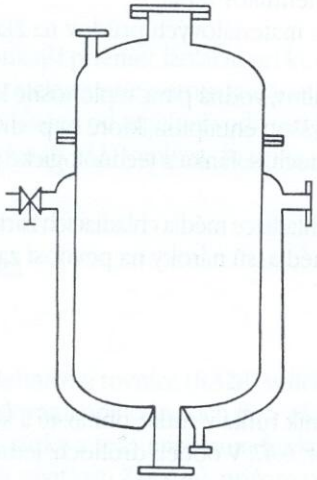
- rúrka v rúrke



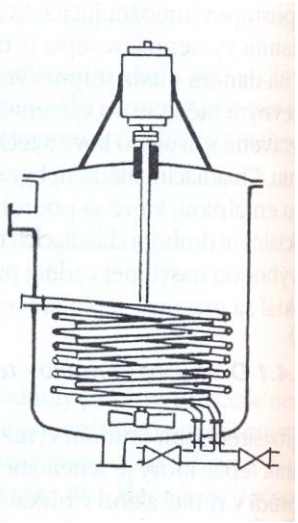
- kotlový

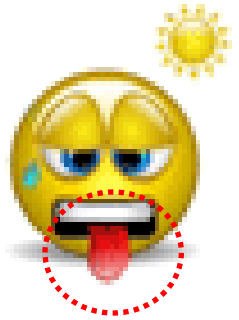



- miešané nádoby s plášťom

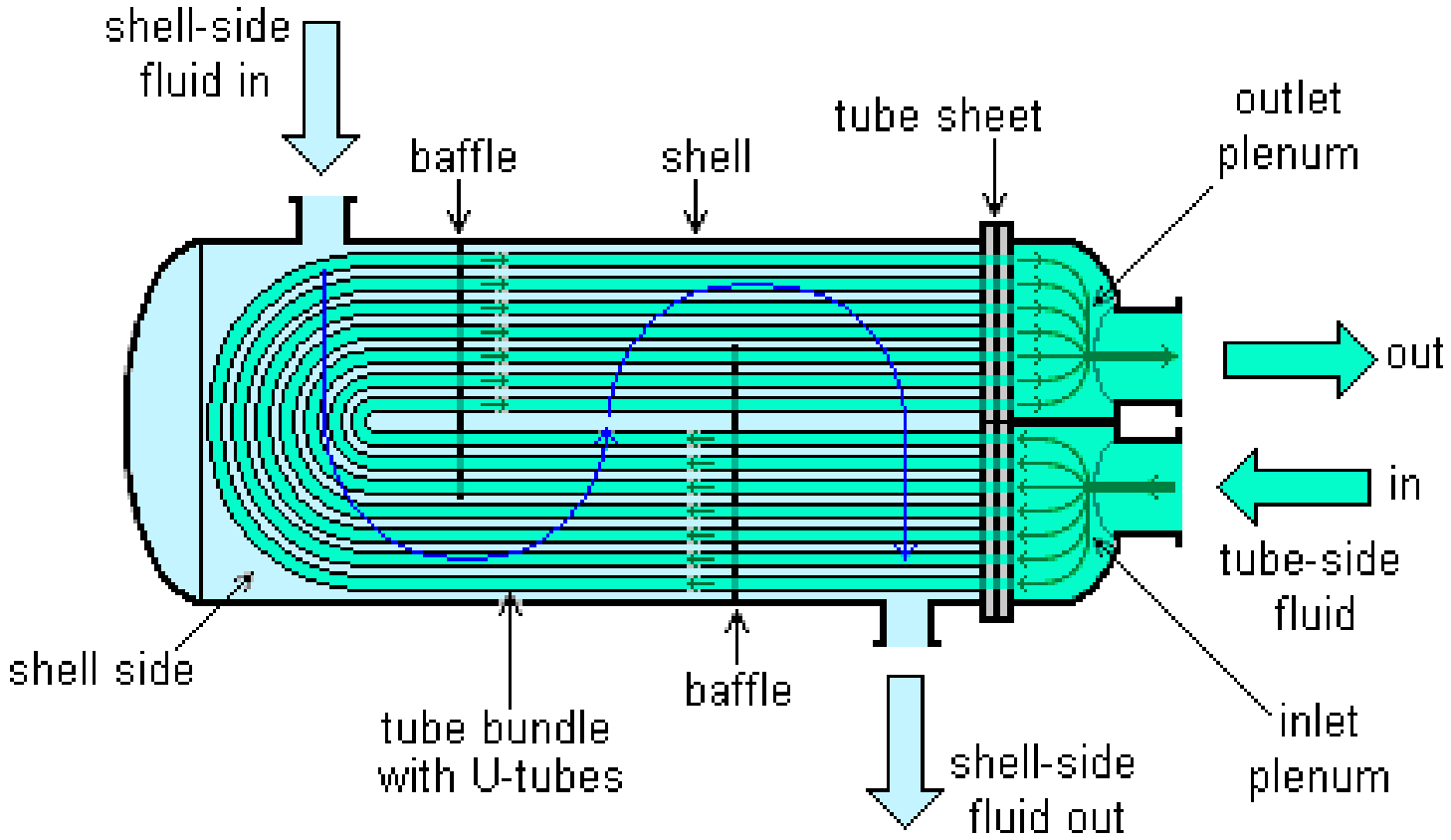


- miešané nádoby s hadom

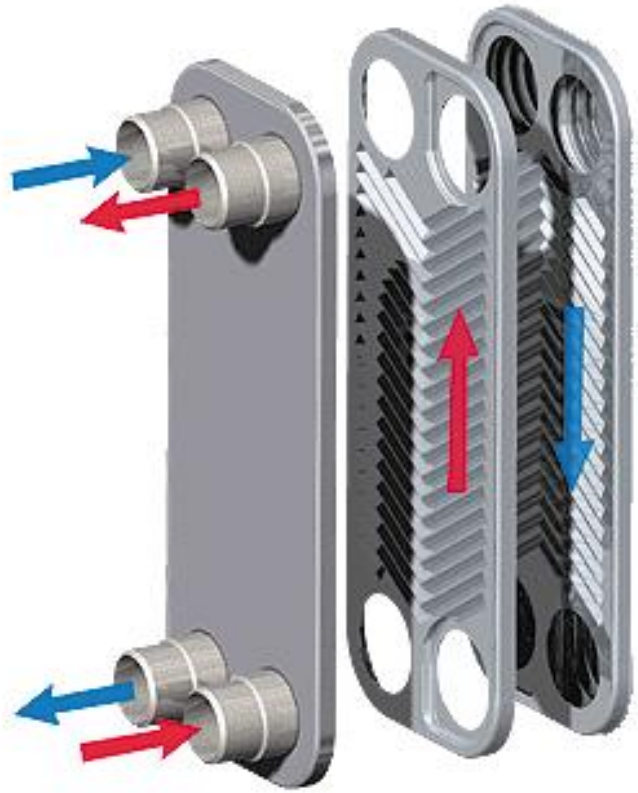


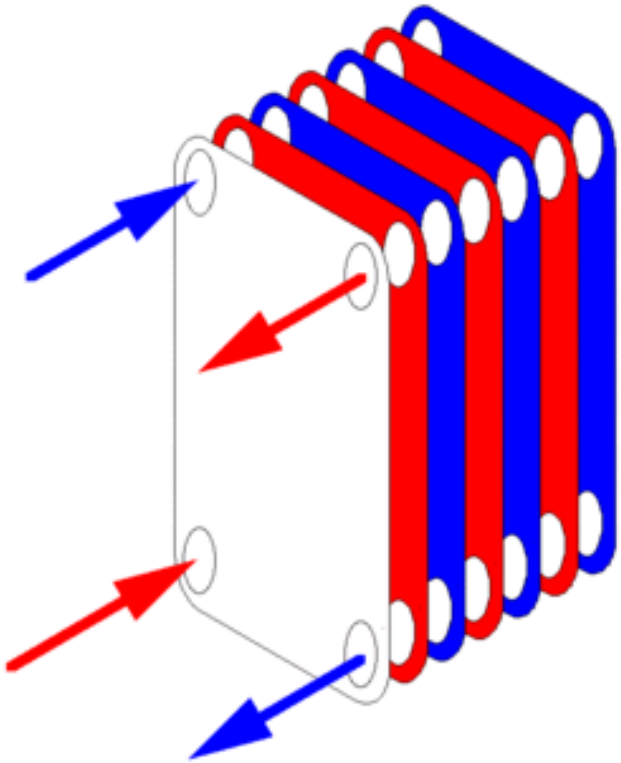


# Kotlový výmenník tepla

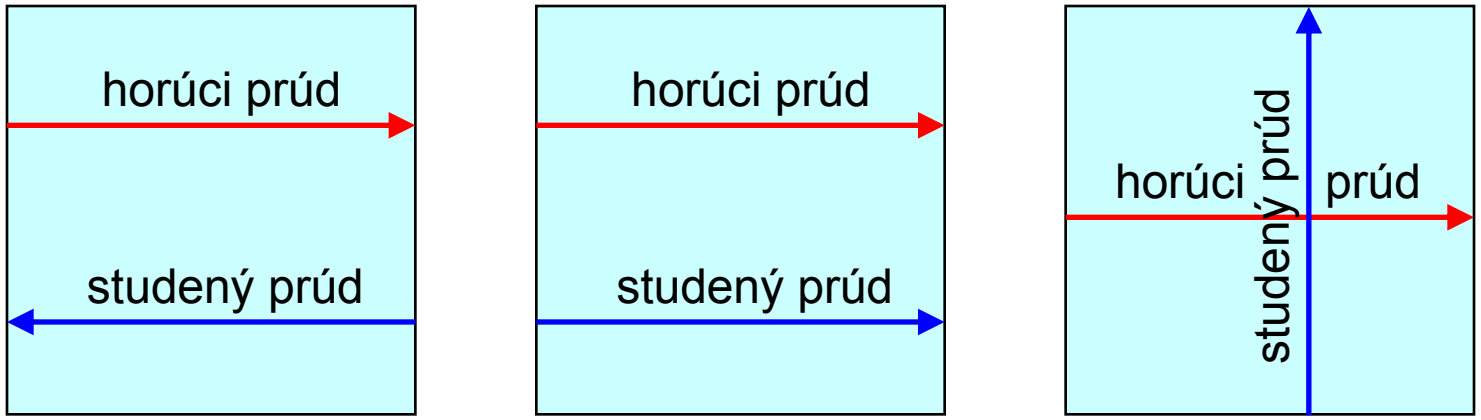


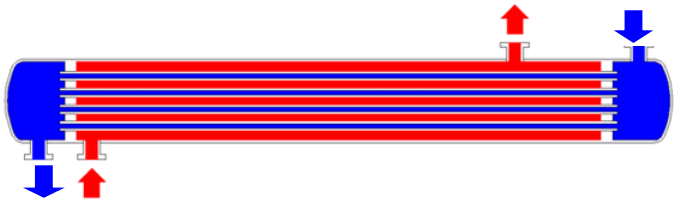
- **Doskové výmenníky**

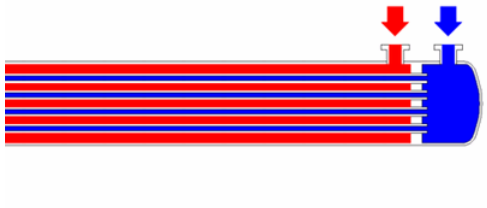


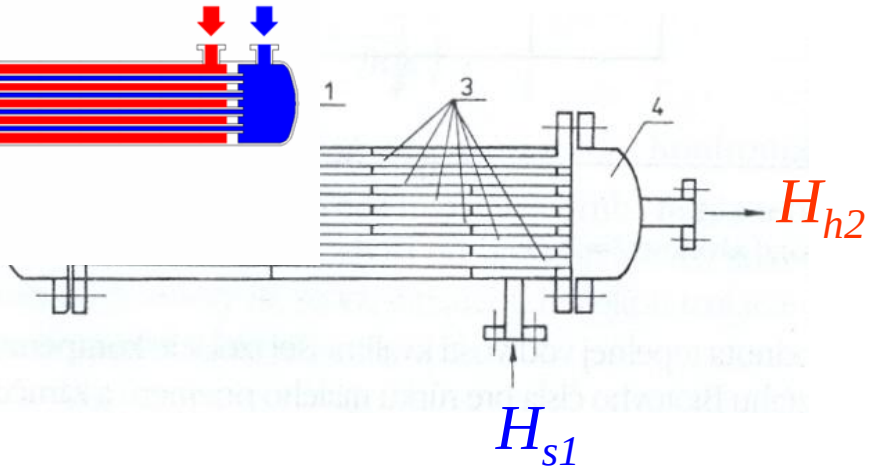


## Orientácia prúdov vo výmenníku tepla








h – horúce médium
s – studené médium
1 – vstup média
2 – výstup média

$$\dot{Q} = H_{h1} - H_{h2} = H_{s2} - H_{s1} = \dot{m}_h (h_{h1} - h_{h2}) = \dot{m}_s (h_{s2} - h_{s1})$$

Bez fázovej premeny:

$$\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}\left(t_{h1} - t_{h2}\right) = \dot{m}_s \bar{c}_{Ps}\left(t_{s2} - t_{s1}\right)$$

S fázovou premenou:

$$\dot{Q} = \dot{m}_h \left[\bar{c}_{Pph}\left(t_{h1} - t_h''\right) + \Delta_v h_h + \bar{c}_{Ph}\left(t_h'' - t_{h2}\right)\right] =$$

$$= \dot{m}_s \left[\bar{c}_{Pps}\left(t_{s2} - t_s''\right) + \Delta_v h_s + \bar{c}_{Pp}\left(t_s'' - t_{s1}\right)\right]$$

$t''$- teplota nasýtenej pary

Len kondenzácia pary a len var na druhej strane:

$$\dot{m}_h \Delta_v h_h = \dot{m}_s \Delta_v h_s$$

Len kondenzácia pary a len ohrev na druhej strane:

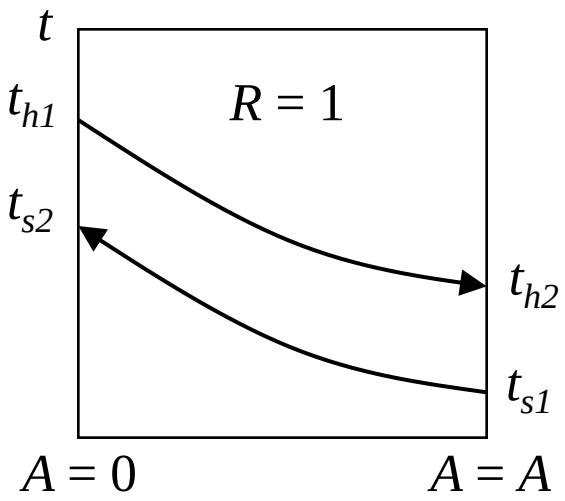
$$\dot{m}_h \Delta_v h_h = \dot{m}_s \bar{c}_{Pps}\left(t_{s2} - t_{s1}\right)$$

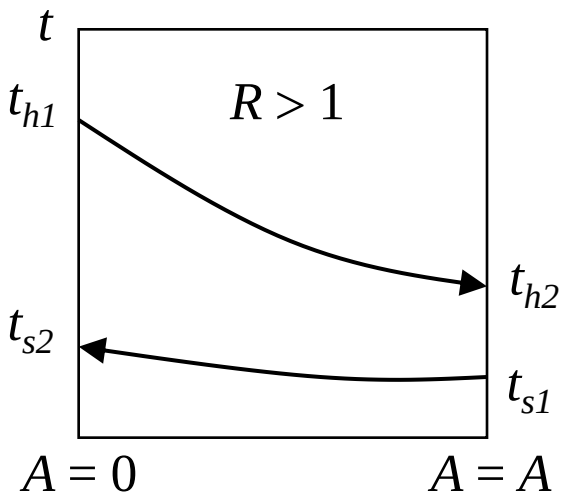
**Teplotné profily**
**(bez fázovej premeny)**

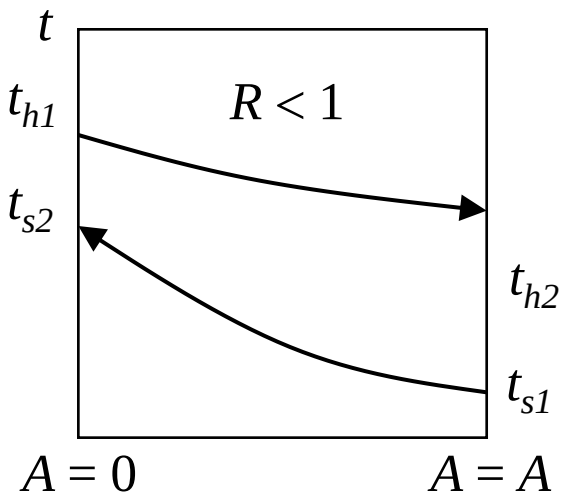
$$R = \frac{\dot{m}_s \bar{c}_{Ps}}{\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}}$$

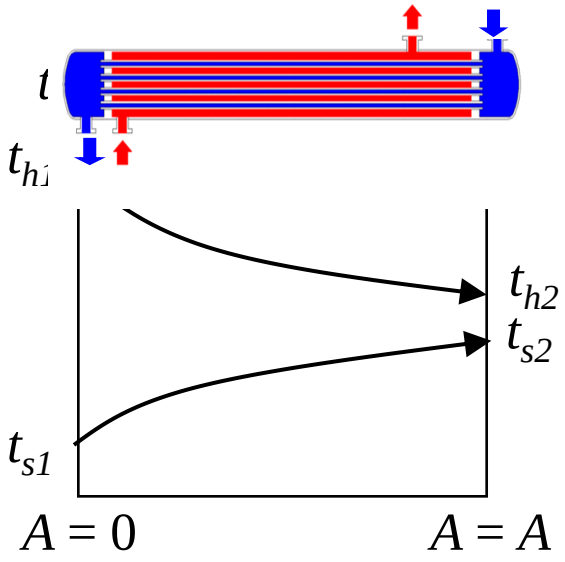
$$\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}\left(t_{h1} - t_{h2}\right) = \dot{m}_s \bar{c}_{Ps}\left(t_{s2} - t_{s1}\right)$$

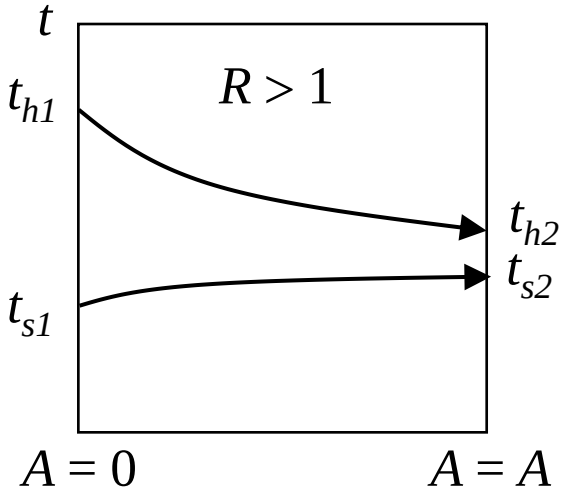
$$\left(t_{h1} - t_{h2}\right) = R\left(t_{s2} - t_{s1}\right)$$

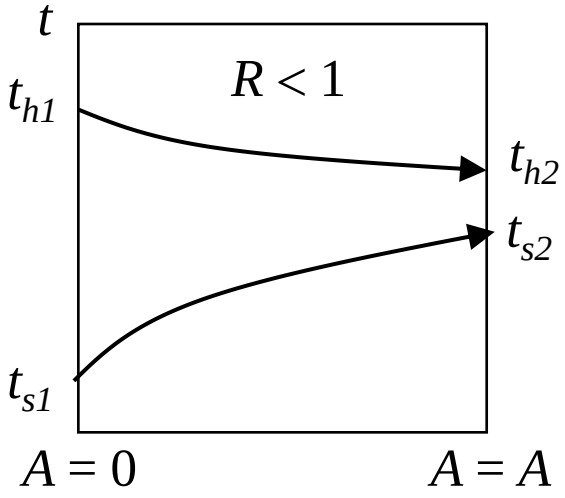


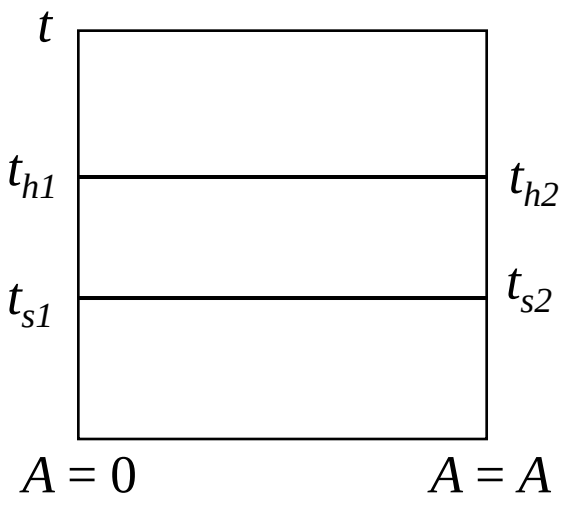



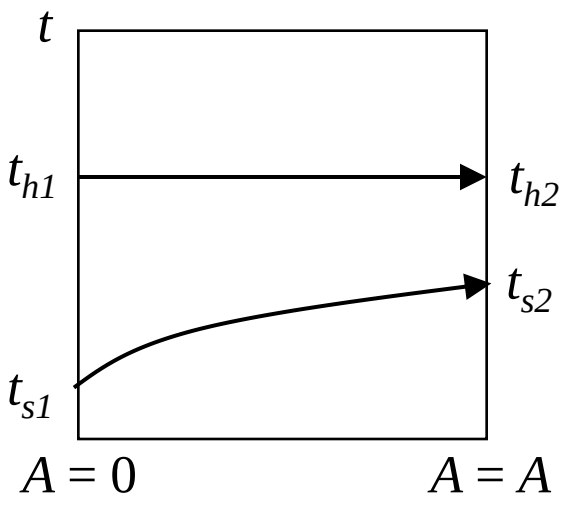



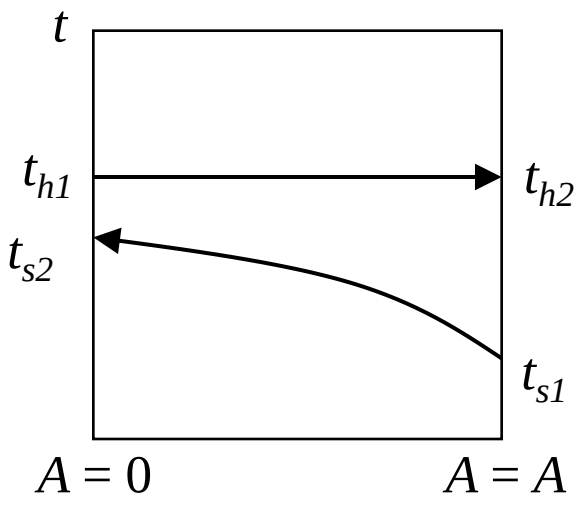



Fázová premena v obidvoch médiách

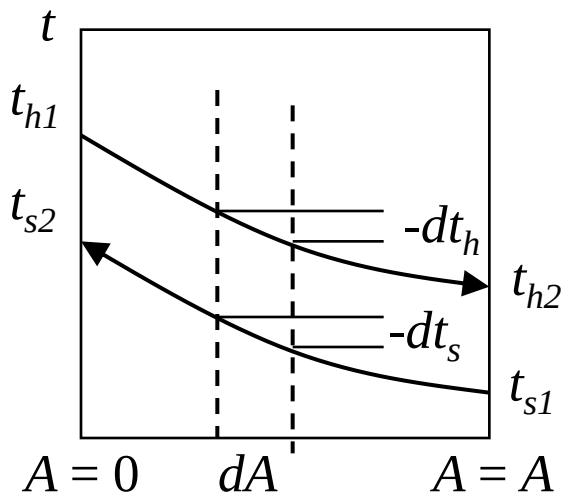



Fázová premena v jednom médiu



# Návrhový výpočet výmenníka tepla - protiprúd

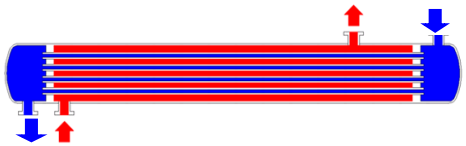



Z entalpickej bilancie

$$d\dot{Q} = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} dt_h = -\dot{m}_s \bar{c}_{Ps} dt_s$$

Z rýchlostnej rovnice

$$d\dot{Q} = k(t_h - t_s)dA$$

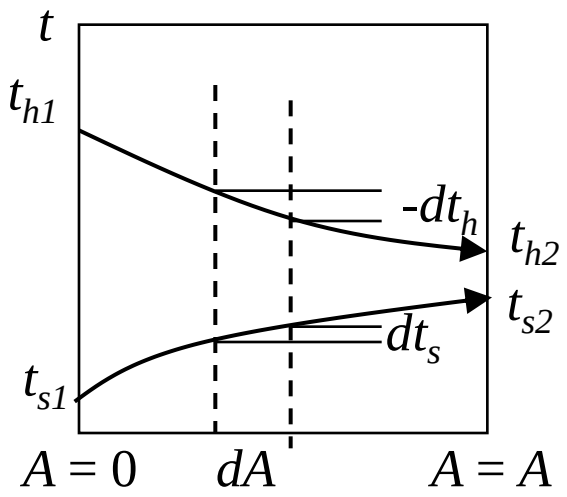


$$= k(t_h - t_s)dA = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} dt_h = -\dot{m}_s \bar{c}_{Ps} dt_s$$

$$= -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} \frac{dt_h}{k(t_h - t_s)} = -\dot{m}_s \bar{c}_{Ps} \frac{dt_s}{k(t_h - t_s)}$$

$$A = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} \int_{t_{h1}}^{t_{h2}} \frac{dt_h}{k(t_h - t_s)}$$

## Návrhový výpočet výmenníka tepla - súprúd




Z entalpickej bilancie

$$d\dot{Q} = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} dt_h = \dot{m}_s \bar{c}_{Ps} dt_s$$

Z rýchlostnej rovnice

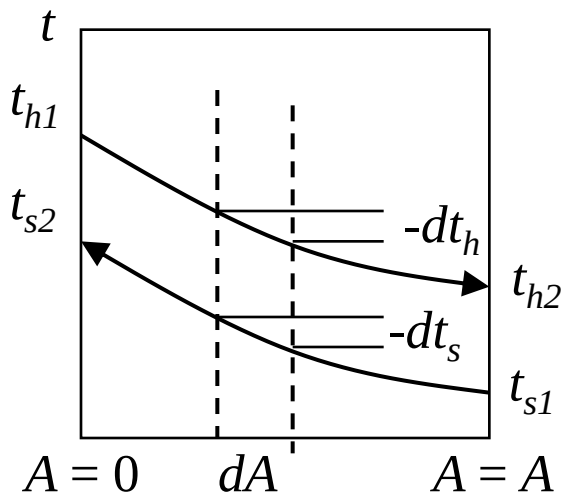
$$d\dot{Q} = k(t_h - t_s)dA$$

$$d\dot{Q} = k(t_h - t_s)dA = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} dt_h = \dot{m}_s \bar{c}_{Ps} dt_s$$

$$A = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} \int_{t_{h1}}^{t_{h2}} \frac{dt_h}{k(t_h - t_s)} = \dot{m}_s \bar{c}_{Ps} \int_{t_{s1}}^{t_{s2}} \frac{dt_s}{k(t_h - t_s)}$$

(rov. )

# Návrhový výpočet výmenníka tepla - protiprúd

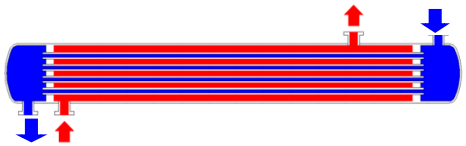



Z entalpickej bilancie

$$d\dot{Q} = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} dt_h = -\dot{m}_s \bar{c}_{Ps} dt_s$$

Z rýchlostnej rovnice

$$d\dot{Q} = k(t_h - t_s)dA$$

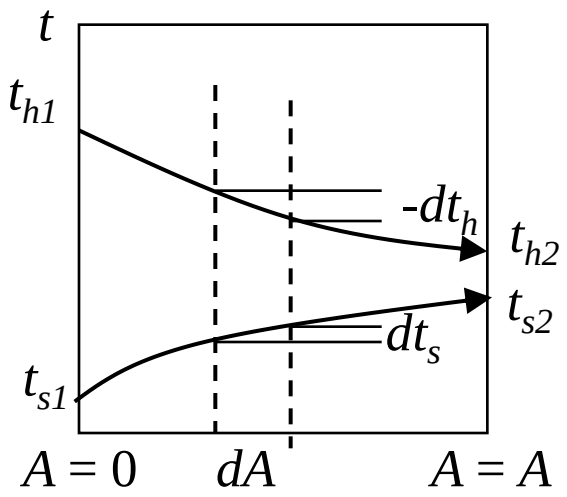


$$= k(t_h - t_s)dA = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} dt_h = -\dot{m}_s \bar{c}_{Ps} dt_s$$

$$= -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} \frac{dt_h}{k(t_h - t_s)} = -\dot{m}_s \bar{c}_{Ps} \frac{dt_s}{k(t_h - t_s)}$$

$$A = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} \int_{t_{h1}}^{t_{h2}} \frac{dt_h}{k(t_h - t_s)}$$

## Návrhový výpočet výmenníka tepla - súprúd




Z entalpickej bilancie

$$d\dot{Q} = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} dt_h = \dot{m}_s \bar{c}_{Ps} dt_s$$

Z rýchlostnej rovnice

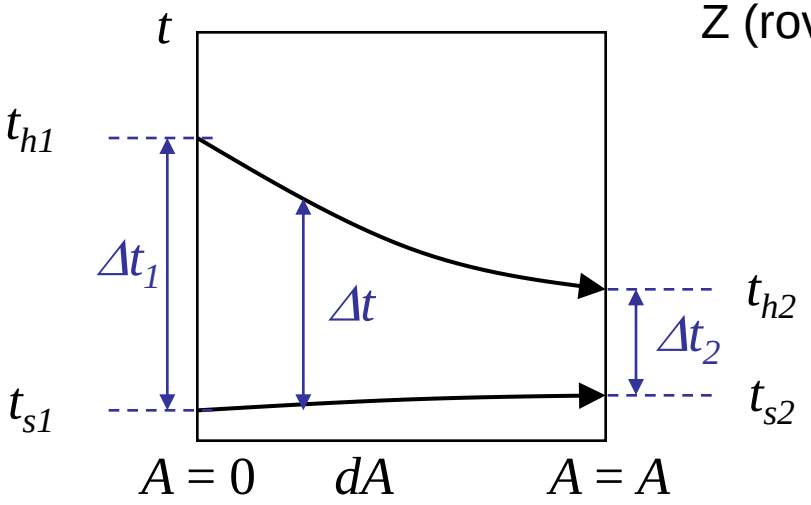
$$d\dot{Q} = k(t_h - t_s)dA$$

$$d\dot{Q} = k(t_h - t_s)dA = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} dt_h = \dot{m}_s \bar{c}_{Ps} dt_s$$

$$A = -\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} \int_{t_{h1}}^{t_{h2}} \frac{dt_h}{k(t_h - t_s)} = \dot{m}_s \bar{c}_{Ps} \int_{t_{s1}}^{t_{s2}} \frac{dt_s}{k(t_h - t_s)}$$

(rov. )

## Riešenie pre strednú hodnotu koeficienta prechodu tepla - súprúd




Z (rov. )

$$dt_h = -\frac{\bar{k}(t_h - t_s)}{\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}} dA$$

$$dt_s = \frac{\bar{k}(t_h - t_s)}{\dot{m}_s \bar{c}_{Ps}} dA$$

odčítanie rovníc

$$-(dt_h - dt_s) = \frac{\bar{k}(t_h - t_s)}{\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}} dA + \frac{\bar{k}(t_h - t_s)}{\dot{m}_s \bar{c}_{Ps}} dA$$

$-d\Delta t$

$$-d\Delta t = \frac{\bar{k}\Delta t}{\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}} dA + \frac{\bar{k}\Delta t}{\dot{m}_s \bar{c}_{Ps}} dA \Rightarrow -\frac{d\Delta t}{\Delta t} = \bar{k}\left(\frac{1}{\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}} + \frac{1}{\dot{m}_s \bar{c}_{Ps}}\right) dA$$

(rov. )

Pretože

$$\dot{Q} = \dot{m}_h \bar{c}_{Ph}(t_{h1} - t_{h2}) = \dot{m}_s \bar{c}_{Ps}(t_{s2} - t_{s1})$$

$$\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} = \frac{\dot{Q}}{t_{h1} - t_{h2}} \qquad \dot{m}_s \bar{c}_{Ps} = \frac{\dot{Q}}{t_{s2} - t_{s1}}$$

Z (rov. 😐):

$$-\frac{d\Delta t}{\Delta t} = \bar{k}\left(\frac{t_{h1} - t_{h2}}{\dot{Q}} + \frac{t_{s2} - t_{s1}}{\dot{Q}}\right)dA$$

$$-\frac{d\Delta t}{\Delta t} = \frac{\bar{k}}{\dot{Q}}(t_{h1} - t_{s1} - t_{h2} + t_{s2})dA$$

$$-\int_{\Delta t1}^{\Delta t2} \frac{d\Delta t}{\Delta t} = \frac{\bar{k}}{\dot{Q}}(\Delta t_1 - \Delta t_2)dA$$

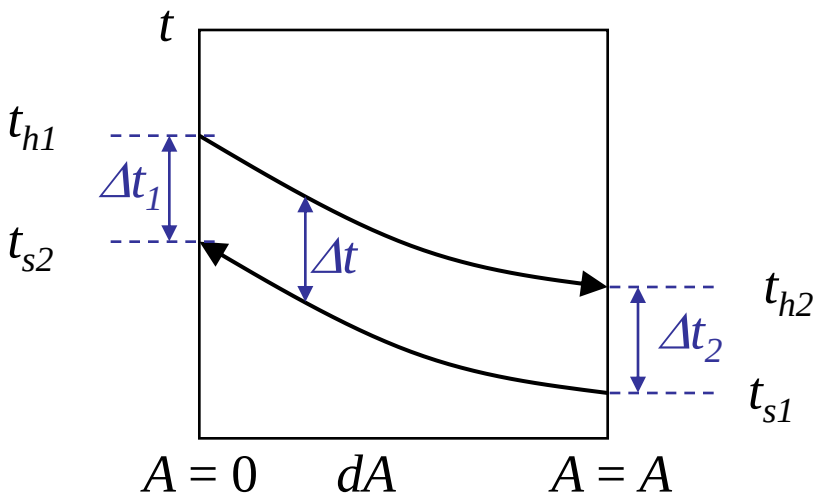
$$-\ln\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1} = \frac{\bar{k}}{\dot{Q}}(\Delta t_1 - \Delta t_2)A$$

$$\dot{Q} = \bar{k}\ A\frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{\ln\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}}$$

$$\boxed{\dot{Q} = \bar{k}\ A\Delta t_{ls}}$$

(rov.  )

# Riešenie pre strednú hodnotu koeficienta prechodu tepla - protiprúd




$$dt_h = -\frac{\bar{k}\left(t_h - t_s\right)}{\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}} dA$$

$$dt_s = -\frac{\bar{k}\left(t_h - t_s\right)}{\dot{m}_s \bar{c}_{Ps}} dA$$

$$dt_h - dt_s = -\frac{\bar{k}\left(t_h - t_s\right)}{\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}} dA + \frac{\bar{k}\left(t_h - t_s\right)}{\dot{m}_s \bar{c}_{Ps}} dA$$

$$d\Delta t = -\frac{\bar{k}\Delta t}{\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}} dA + \frac{\bar{k}\Delta t}{\dot{m}_s \bar{c}_{Ps}} dA$$

$$\frac{d\Delta t}{\Delta t} = \bar{k}\left(-\frac{1}{\dot{m}_h \bar{c}_{Ph}} + \frac{1}{\dot{m}_s \bar{c}_{Ps}}\right) dA$$

$$\dot{Q} = \dot{m}_h \bar{c}_{Ph}\left(t_{h1} - t_{h2}\right) = \dot{m}_s \bar{c}_{Ps}\left(t_{s2} - t_{s1}\right)$$

$$\dot{m}_h \bar{c}_{Ph} = \frac{\dot{Q}}{t_{h1} - t_{h2}} \qquad \dot{m}_s \bar{c}_{Ps} = \frac{\dot{Q}}{t_{s2} - t_{s1}}$$

$$\frac{d\Delta t}{\Delta t} = \bar{k}\left(-\frac{t_{h1} - t_{h2}}{\dot{Q}} + \frac{t_{s2} - t_{s1}}{\dot{Q}}\right) dA$$

$$\frac{d\Delta t}{\Delta t} = \frac{\bar{k}}{\dot{Q}}\left(t_{h2} - t_{s1} - t_{h1} + t_{s2}\right) dA$$

$$-\frac{d\Delta t}{\Delta t} = \frac{\bar{k}}{\dot{Q}}\left(t_{h2} - t_{s1} - t_{h1} + t_{s2}\right) dA$$

...

$$\dot{Q} = \bar{k}\, A \Delta t_{ls}$$

Ako (rov.  )

**Zložitejšie usporiadanie prúdov – krížový tok a pod.**

$$\dot{Q} = \bar{k}\, A \Delta t_m$$

$$\varepsilon_{\Delta t} = \frac{\Delta t_m}{\Delta t_{ls}}$$

$$\dot{Q} = \bar{k}\, A\, \Delta t_{ls} \varepsilon_{\Delta t}$$



! Základom počtárskej zručnosti pri návrhu výmenníka tepla zostáva správne určenie úhrnného koeficienta prestupu tepla $k$

# Prestup tepla v nádobe s miešadlom

## Médium s konštantnou teplotou $t_0$

Množstvo prestúpeného tepla je priamo úmerné zmene teploty:

$$\Delta Q = mc_p \Delta t$$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta \tau} = mc_p \frac{\Delta t}{\Delta \tau}$$

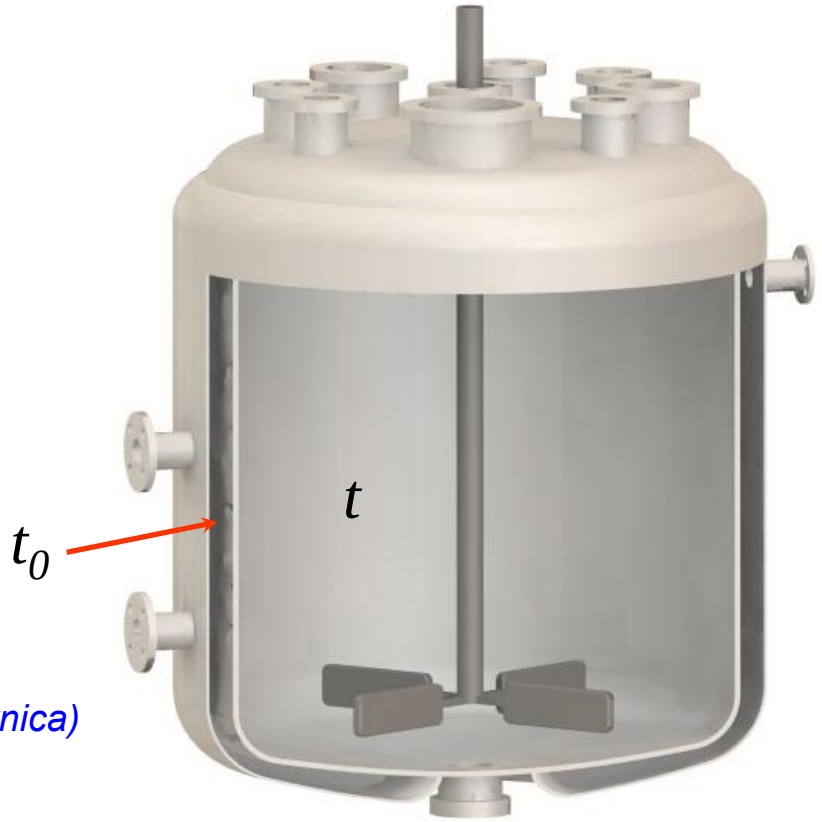
$$\frac{dQ}{d\tau} = \dot{Q} = mc_p \frac{dt}{d\tau}$$ .....(bilančná rovnica)

$$\dot{Q} = kA(t_0 - t)$$ .....(rýchlostná rovnica)

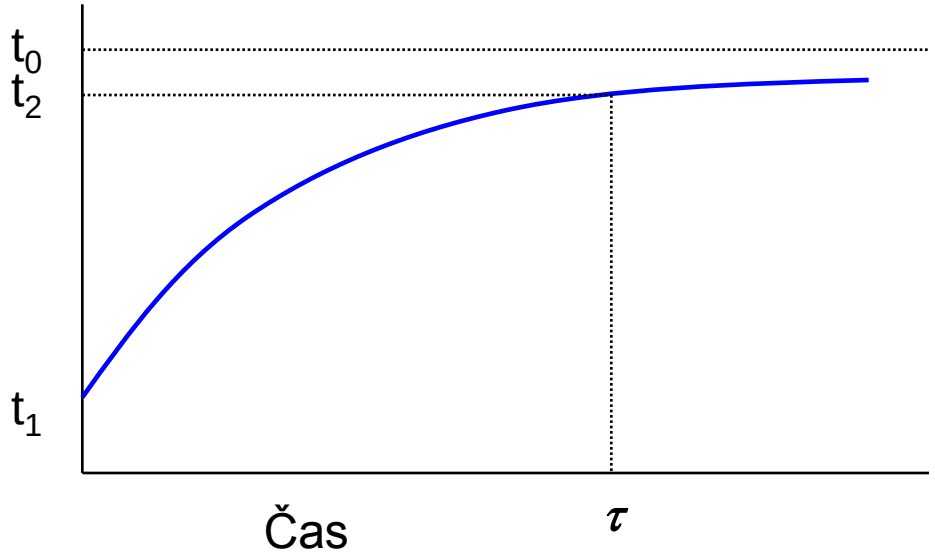
$$mc_p \frac{dt}{d\tau} = kA(t_0 - t)$$

$$\frac{mc_p}{kA} \frac{dt}{t_0 - t} = d\tau$$

$$\frac{mc_p}{kA} \int_{t_1}^{t_2} \frac{dt}{t_0 - t} = \int_0^{\tau} d\tau$$



$$\frac{mc_p}{kA}\ln\frac{t_0 - t_1}{t_0 - t_2} = \tau$$




**Médium s premenlivou teplotou**

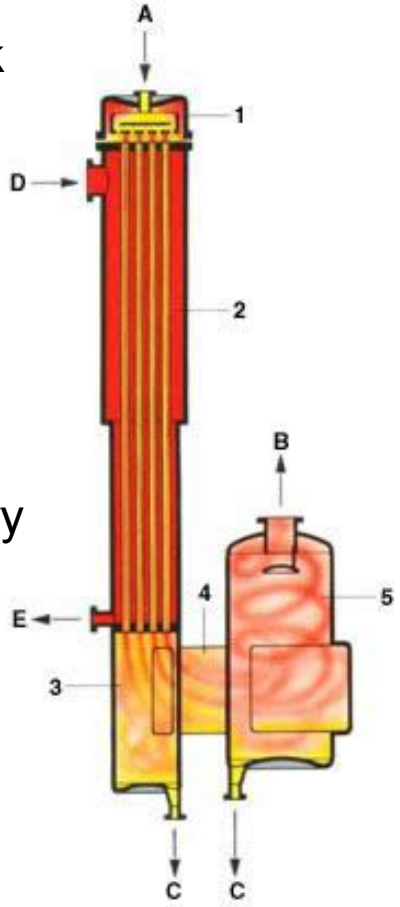
V prípade potreby pozrite učebnicu



## Filmová odparka s padajúcim filmom

A: Zahusťovaný roztok
B: Štiavna para
C: Koncentrát
D: Výhrevná para
E: Kondenzát

1: Hlava
2: Výhrevná komora
3: Spodok výhr. komory
4: Zmiešavací kanál
5: Separátor pár



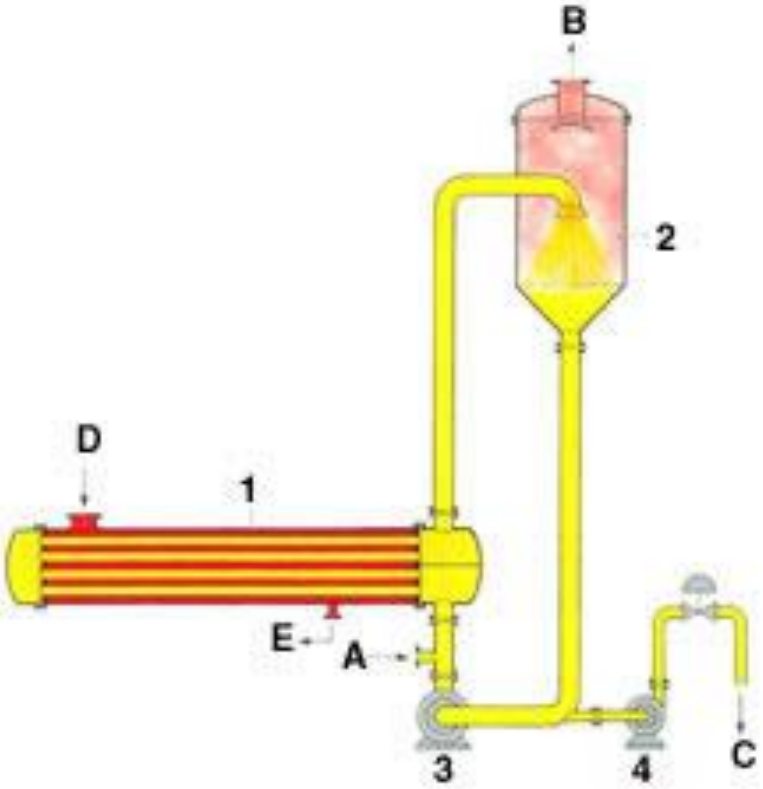



Napr. mliekárenský priemysel

## Priemyselná odparka s nútenou cirkuláciou

A: Zahusťovaný roztok
B: Štiavna para
C: Koncentrát
D: Ohrevná para
E: Kondenzát

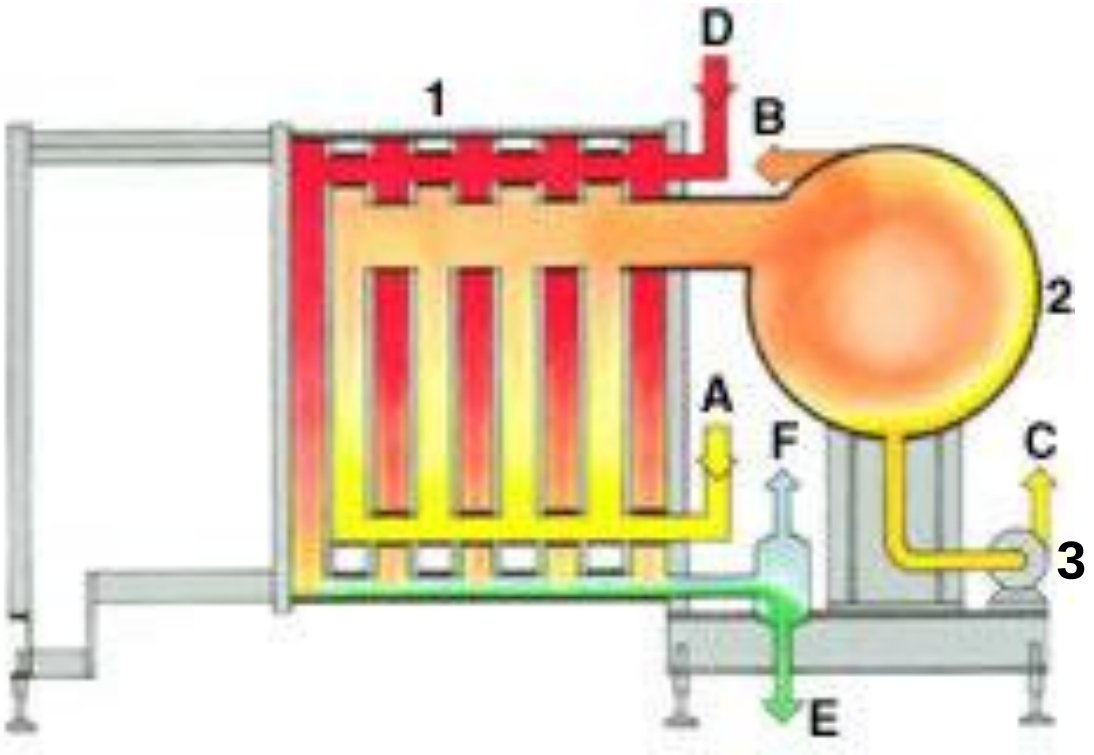
1: Výhrevná komora
2: Separátor
3: Cirkulačné čerpadlo
4: Čerpadlo koncentrátu




Napr. kryštalizačné aplikácie

## Disková odparka

A: Zahusťovaný roztok
B: Štiavna para
C: Koncentrát
D: Ohrevná para
E: Kondenzát
F: Prebytočná para




1: Výhrevná komora
2: Separátor
3: Čerpadlo koncentrátu

Napr. výroba koncentrátov džúsov

http://www.niroinc.com/evaporators_crystallizers/food_dairy_applications.asp

## Teplota varu roztokov

Výpočty teploty varu roztokov vychádzajú z Clausiusovej-Clapeyronovej r.:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{M\Delta_v hP}{RT^2}$$

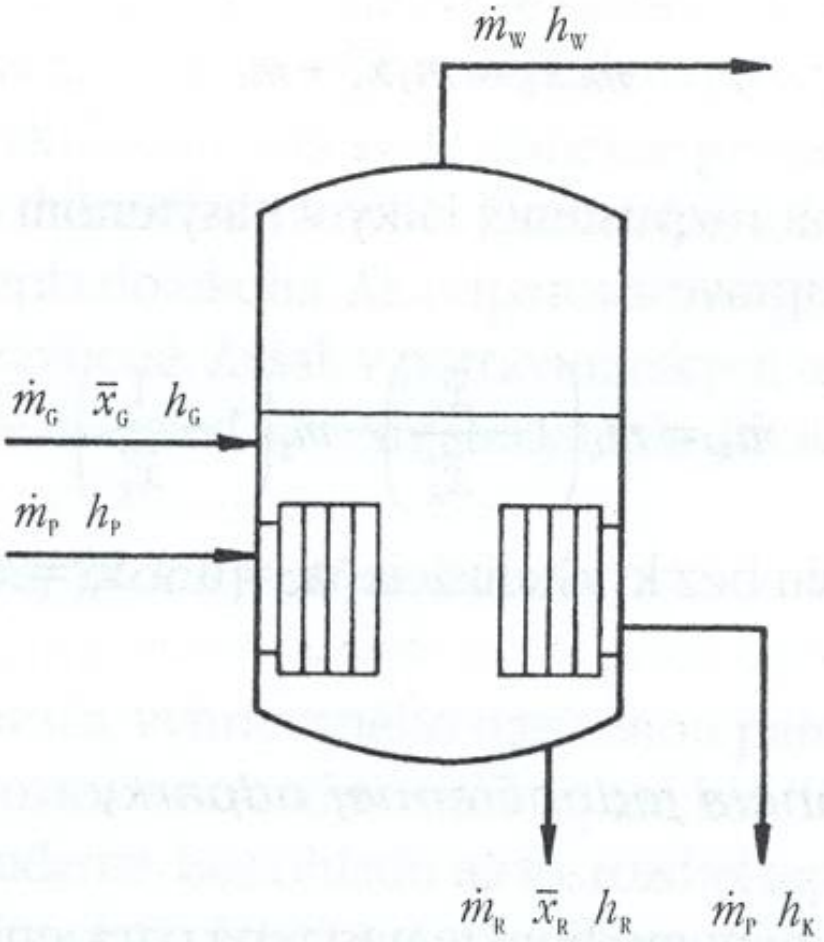
P – tlak
T – teplota

Düringovo pravidlo $\frac{T_{A2} - T_{A1}}{T_{B2} - T_{B1}} = K$ A, B – rôzne kvapaliny

Závislosť teploty varu jednej kvapaliny od teploty varu druhej kvapaliny je lineárna. Stačí dobre poznať závislosť teploty varu od tlaku pre jednu kvapalinu (napr. voda)

Ramsayovo-Youngovo pravidlo $\frac{T}{T_S} = const$ $T_S$ – teplota varu štandardnej kvapaliny pri danom tlaku

# Materiálová bilancia jednočlennej odparky




Symbolika - indexy:

$G$ – čerstvý roztok
$R$ – zahustený roztok
$W$ – štiavna para
$L$ – rozpúšťadlo

Ak nedochádza ku kryštalizácii a v ustálenom stave

$$\dot{m}_G = \dot{m}_R + \dot{m}_W$$

Bilancia neprchavej zložky (vynechaný index zložky)

$$\dot{m}_G \bar{x}_G = \dot{m}_R \bar{x}_R$$

$\bar{x}$ - hmotnostný zlomok

## Entalpická bilancia jednočlennej odparky

Ak je ohrevné médium nasýtená para

$$\dot{m}_G h_G + \dot{m}_P h_P = \dot{m}_R h_R + \dot{m}_W h_W + \dot{m}_P h_K + \dot{m}_S h_S + \dot{Q}_{st}$$

a bez kryštalizácie:

$$\dot{m}_G h_G + \dot{m}_P h_P = \dot{m}_R h_R + \dot{m}_W h_W + \dot{m}_P h_K + \dot{Q}_{st}$$

Voľba referenčného stavu: môže byť osobitný pre roztok a pre ohrevnú paru

Referenčný stav pre roztok: napr. teplota, pri ktorej poznáme tabuľkové hodnoty

Entalpia vstupujúceho roztoku:

$$h_G = \bar{x}_G h_{GS} + (1 - \bar{x}_G) h_{GL} + \Delta h^M$$

$$h_{GS} = \bar{c}_{PS} (t_G - t_{ref})$$

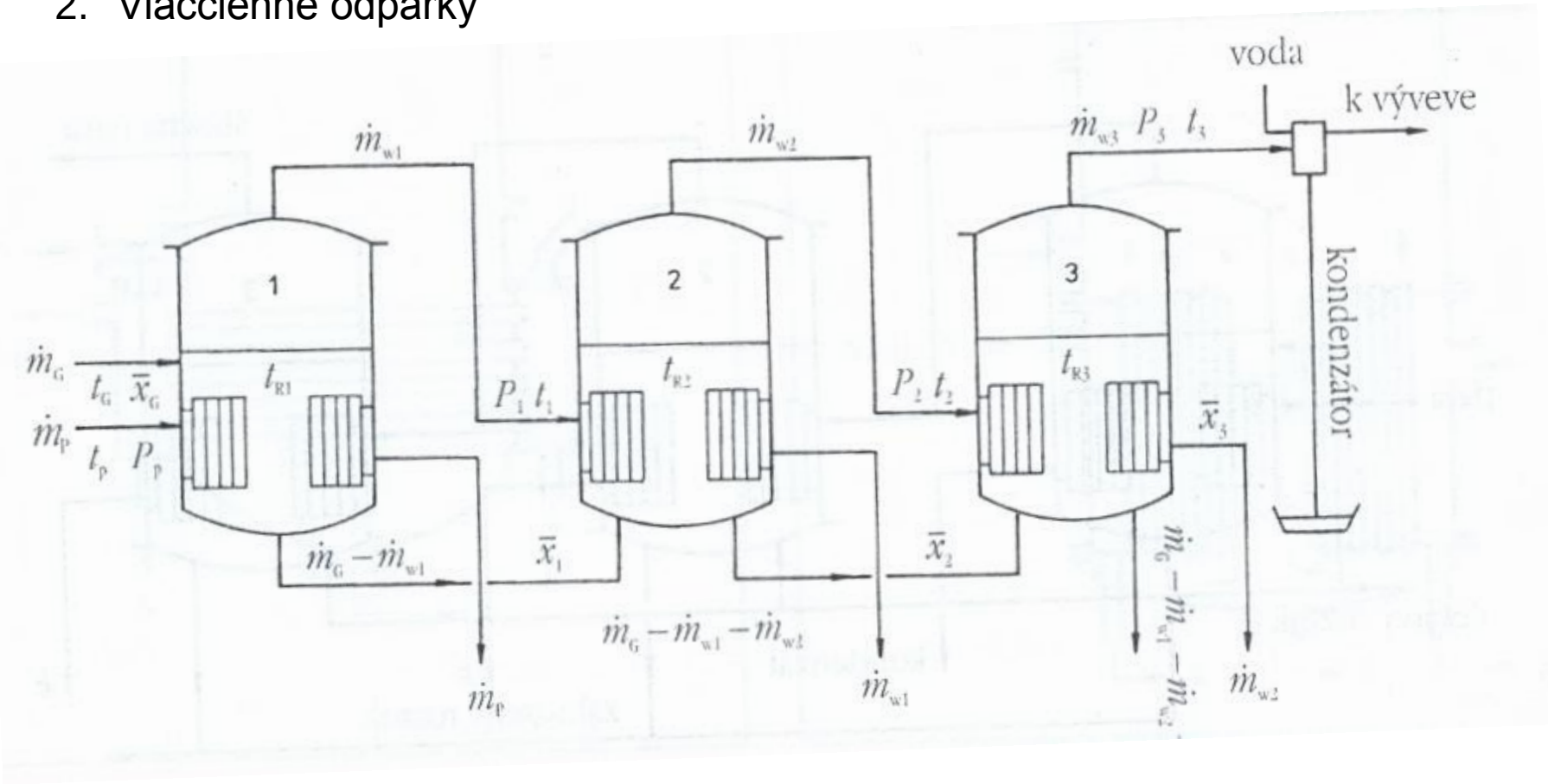
$$h_{GL} = \bar{c}_{PL} (t_G - t_{ref})$$

$$\Delta h^M = \Delta h^S \bar{x}_G$$

tabelované integrálne rozpúšťacie teplo pri známej teplote – teplotu použijeme ako $t_{ref}$ pre prúdy G, R, W

## Zvýšenie hospodárnosti odparky

1. Adiabatická rekompresia štiavnej pary
2. Viacčlenné odparky




**Dôležité je, aby tlak v každom ďalšom člene bol nižší ako v predchádzajúcom ⇒ zníženie teploty varu**

# Chladenie



chlad predlžuje životnosť potravín- starovek- komory a pivnice.

Prvá chladnička- patentový úrad - 1801 Francúz Focard-Chateau. Priekopníkom vynálezu chladničky v pravom slova zmysle však bol Američan **Jacob Perkins** žijúci v Anglicku. V 30. rokoch 19. storočia zistil, že niektoré látky sa pri vyparovaní ochladzujú, preto prikázal svojim mechanikom zostrojiť prístroj, ktorý by pracoval na tomto princípe a vyrábal chlad. Bol letný večer roku 1834, keď Perkinsonovi asistenti držali v rukách vlastnoručne vyrobený ľad. Boli takí nadšení, že ho v taxíku rozvážali po celom Londýne.

chladničku opísal Perkins takto: "Je to zariadenie, ktoré umožňuje použiť ľahkoprchavé látky na chladenie a mrazenie inej látky, pričom ľahkoprchavá látka kondenzuje a možno ju v chladiacom okruhu viesť ďalej bez strát."

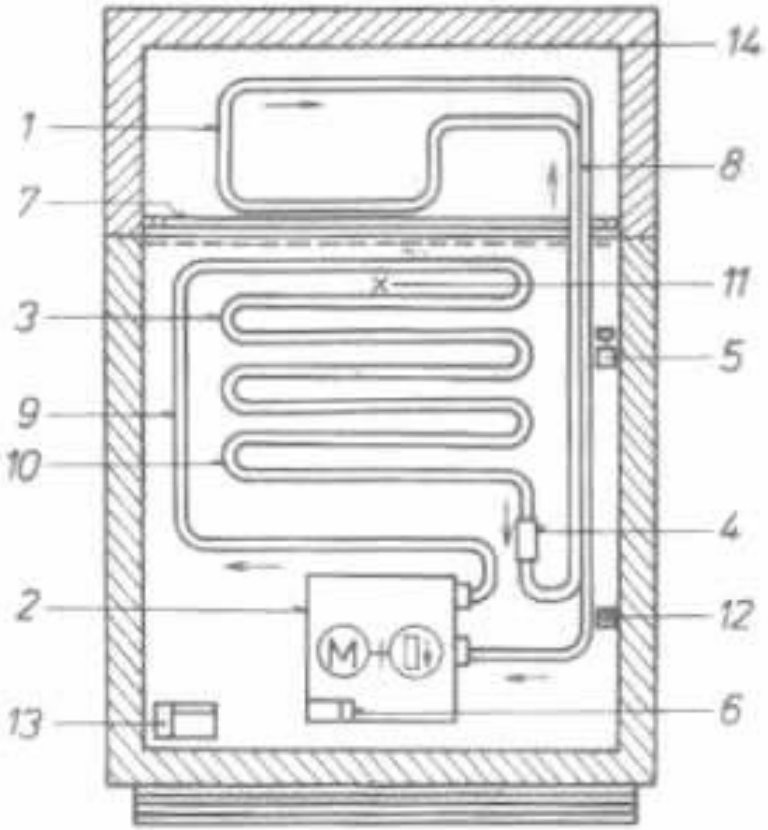
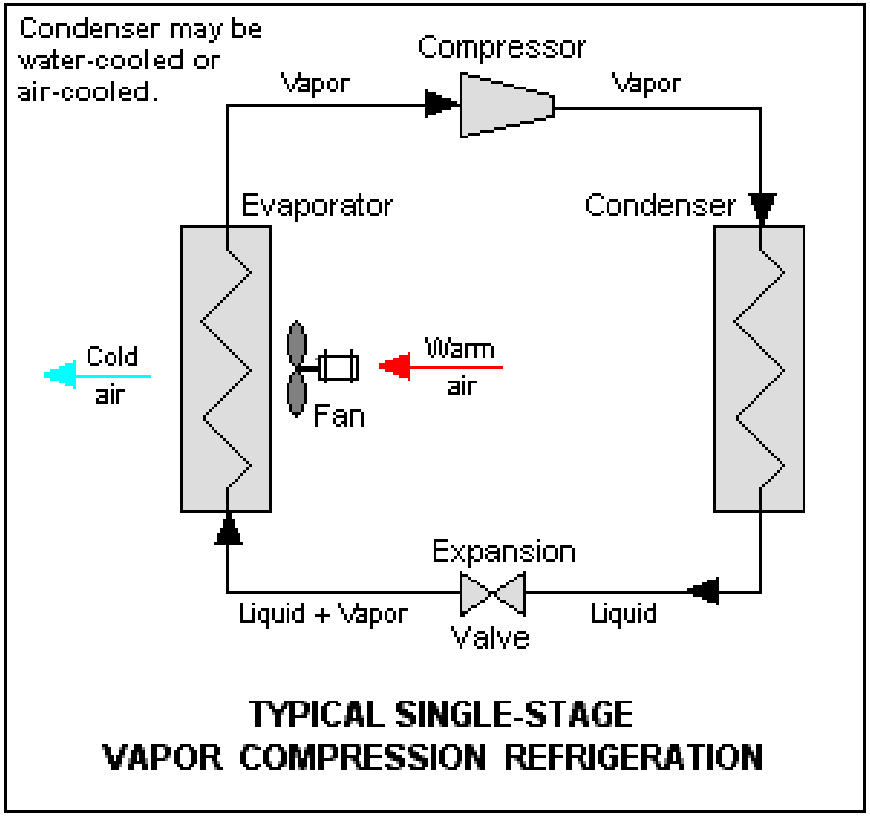
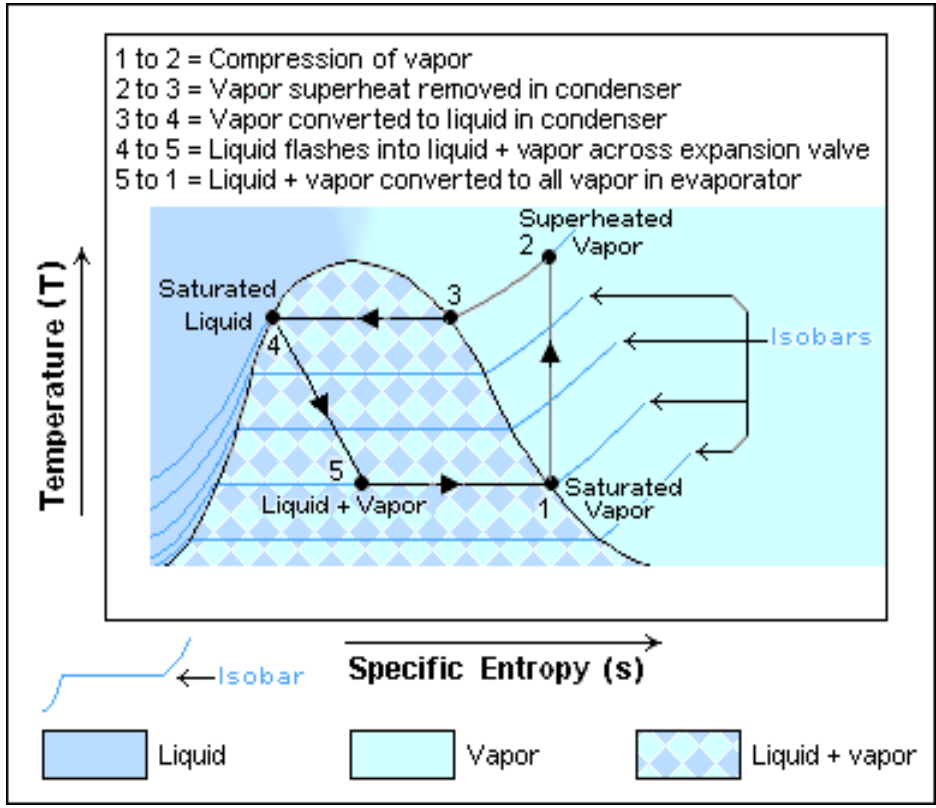


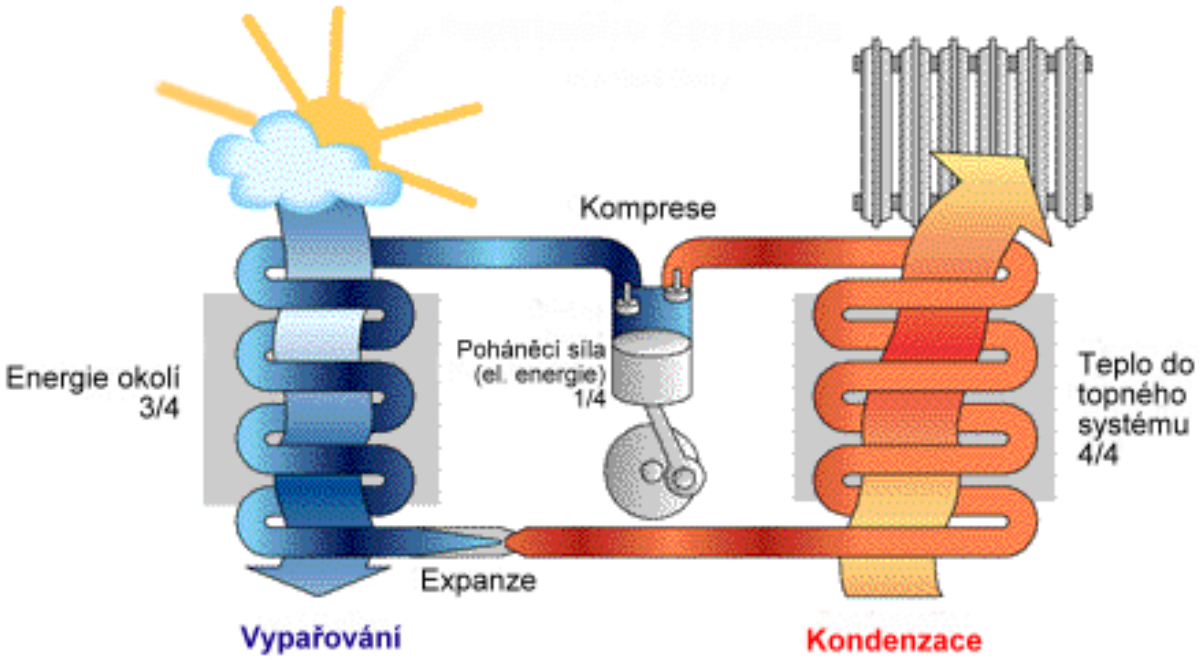

*Schéma chladiaceho okruhu kompresorovej chladničky*
*1 — výparník.*
*2 — kompresor,*
*3 — kondenzor (zrážač)*
*8 — kapilárna*
*14 — smaltovaný plášť s tepelnou izoláciou*

# Princíp kompresného chladenia

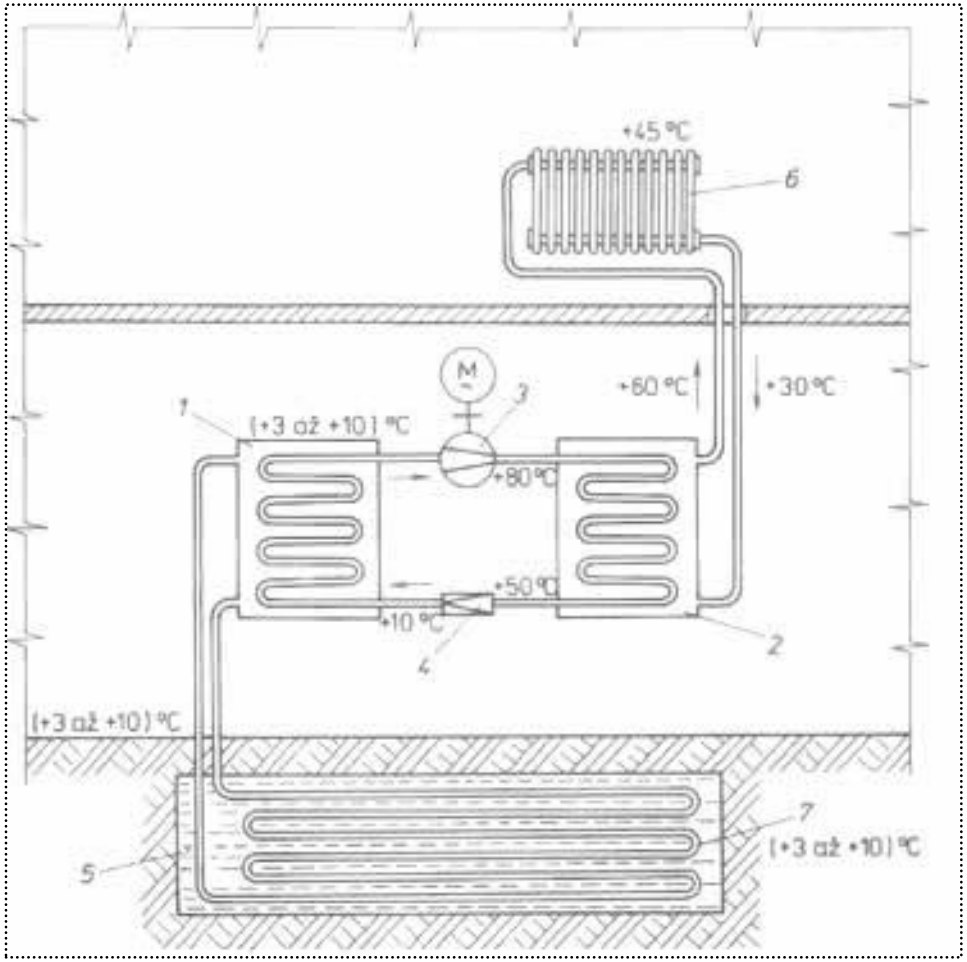


# prečo ?

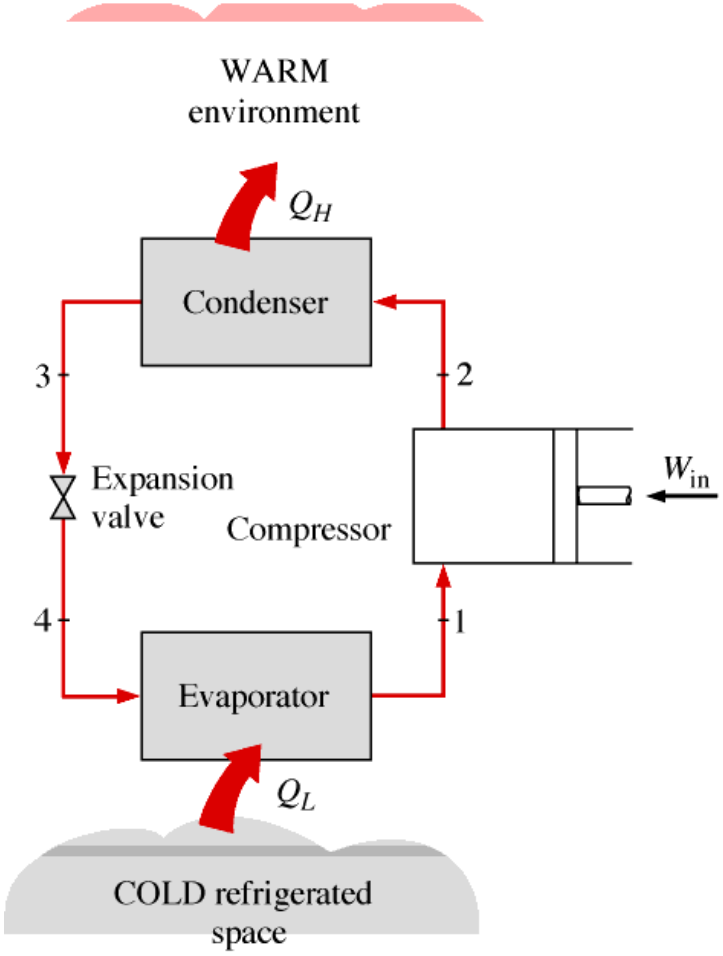

Komprese
Poháněcí síla
(el. energie)
1/4
Energie okolí
3/4
Teplo do
topného
systému
4/4
Expanze
Vypařování
Kondenzace

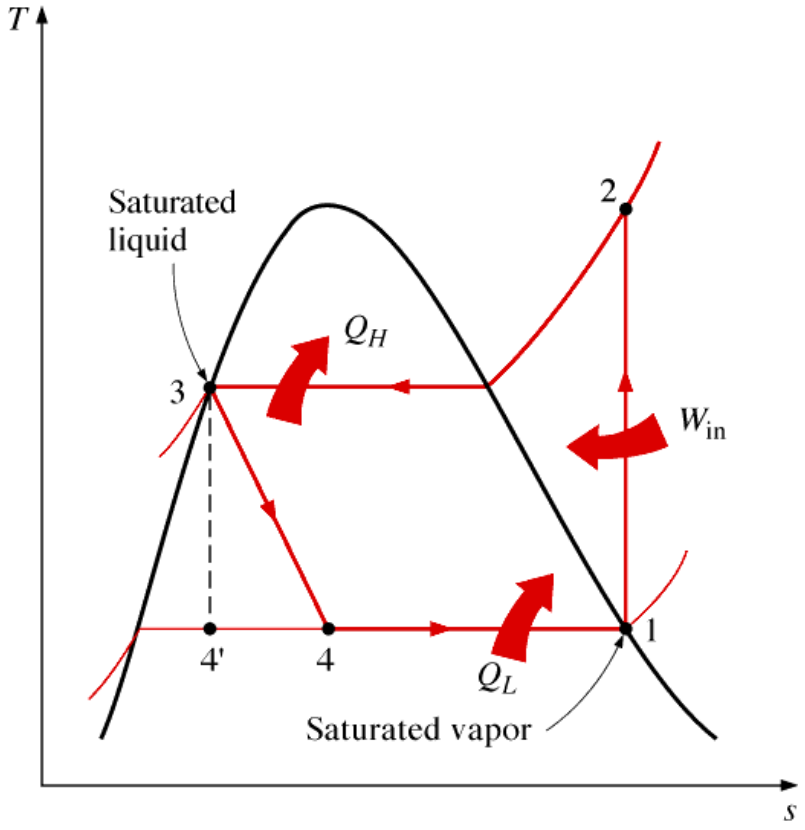

Lord Kelvin



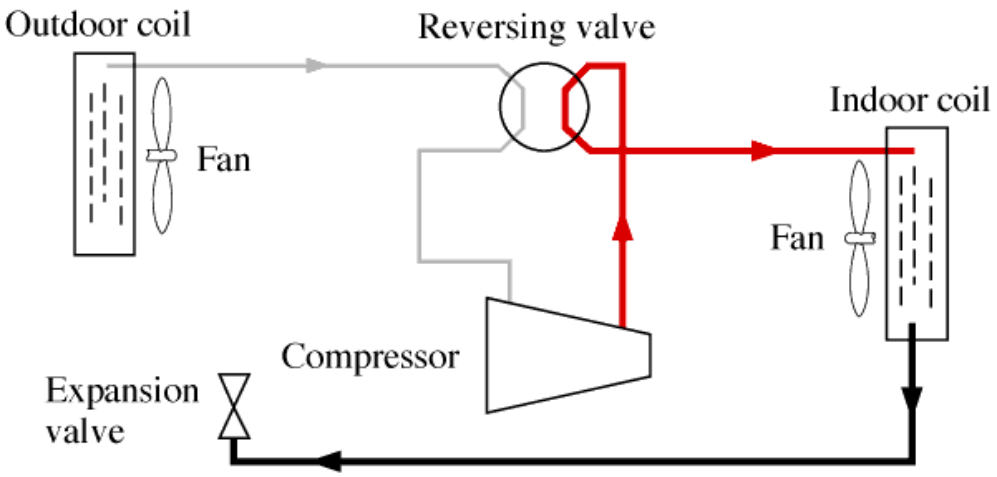

***Tepelné čerpadlo na vykurovanie***

*1 — výparník,*
*2 — kondenzátor,*
*3 — kompresor s elektromotorom,*
*4 — redukčný ventil,*
*5 — zdroj tepla,*
*6 — teplovodný radiátor,*
*7 — podzemný výmenník tepla*


WARM
environment
$Q_H$
Condenser
3
2
Expansion
valve
Compressor
$W_{in}$
4
1
Evaporator
$Q_L$
COLD refrigerated
space

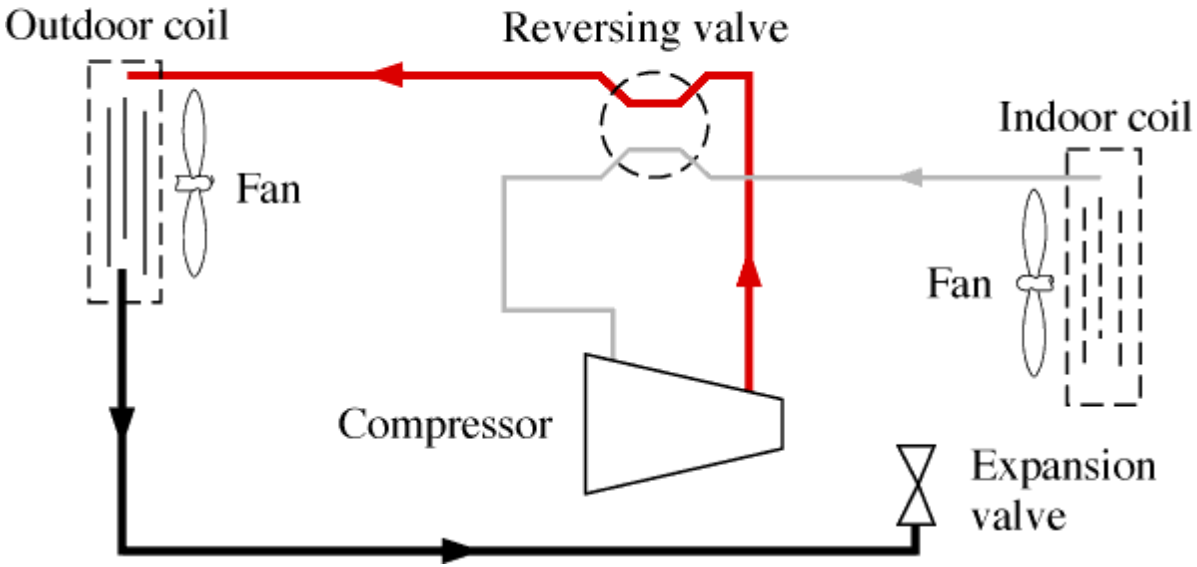

$T$
Saturated
liquid
2
$Q_H$
3
$W_{in}$
4'
4
$Q_L$
1
Saturated vapor
$s$

HEAT PUMP OPERATION – HEATING MODE

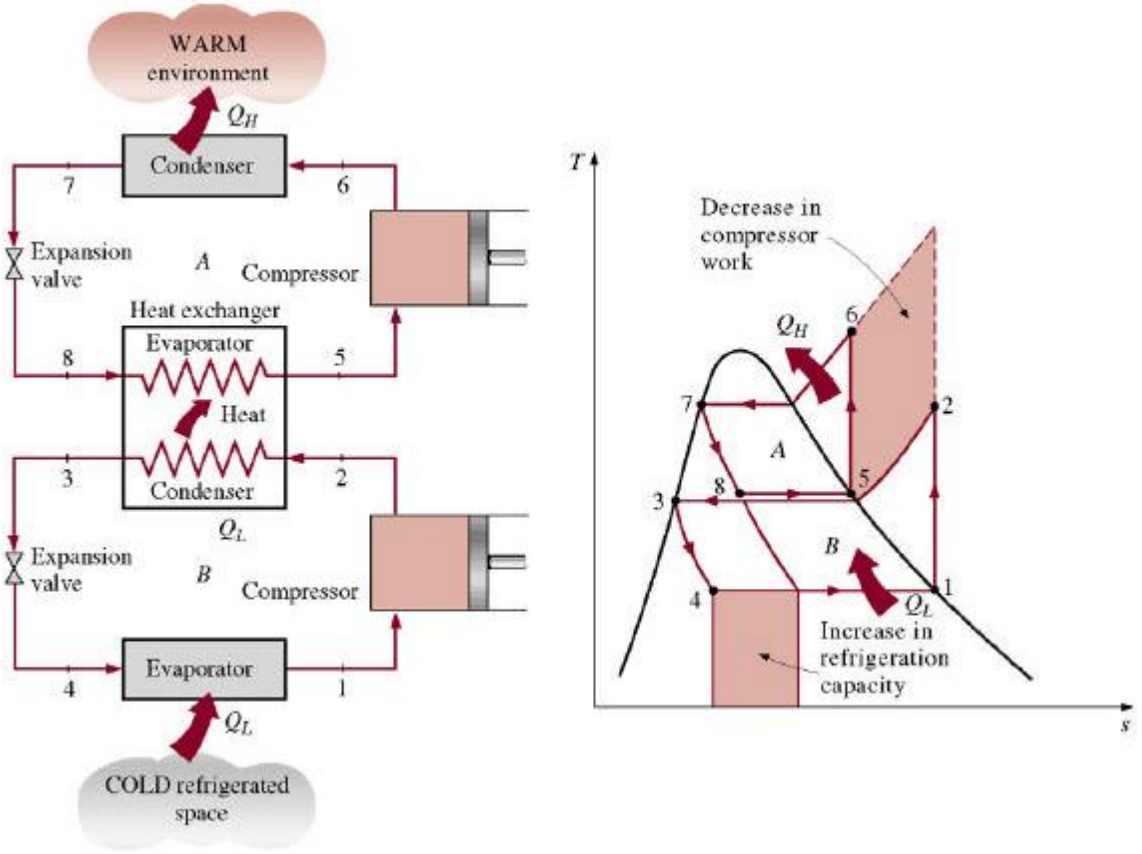


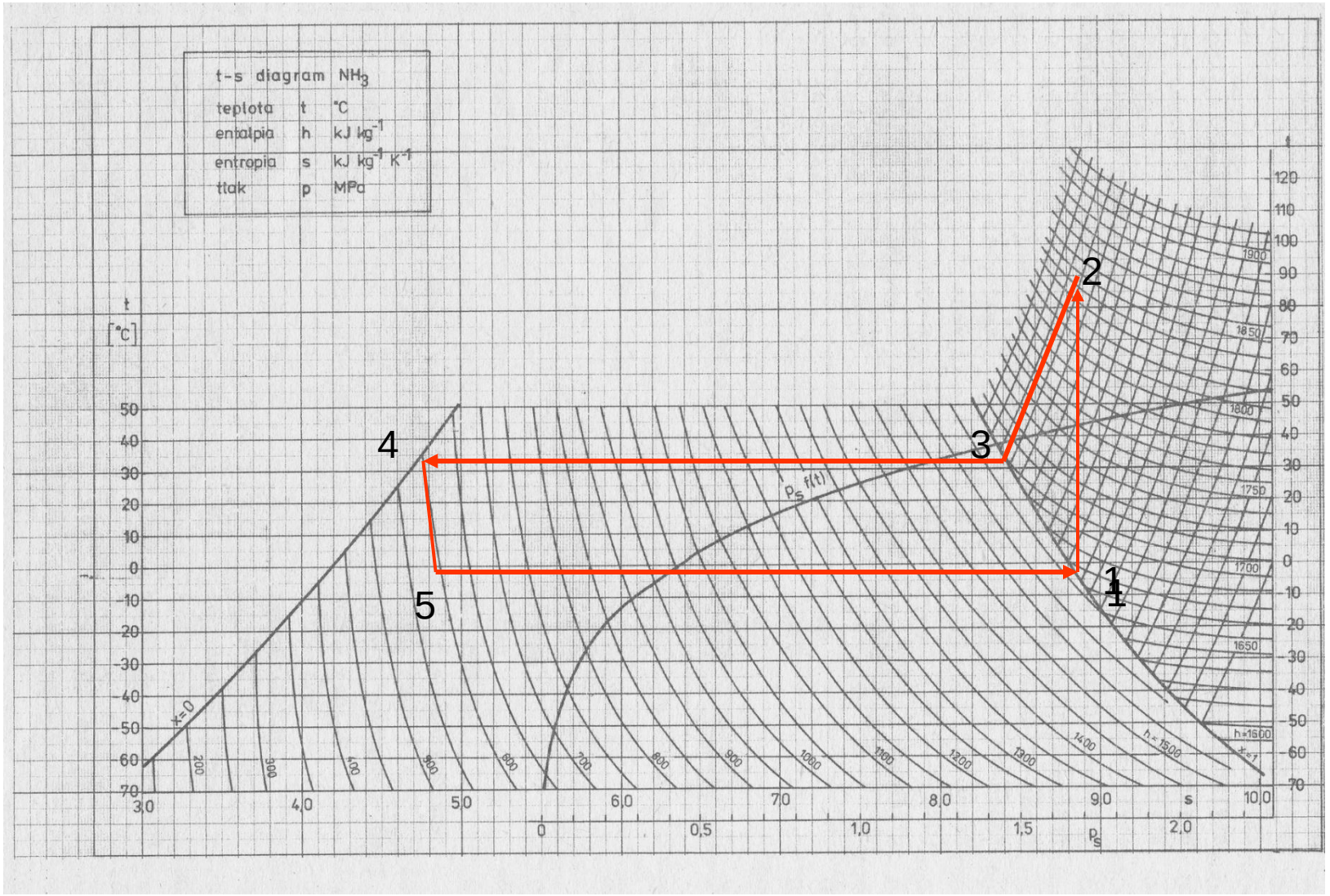

High-pressure liquid
Low-pressure liquid–vapor
Low-pressure vapor
High-pressure vapor

HEAT PUMP OPERATION – COOLING MODE



# Kaskádny systém




t-s diagram NH3
teplota t °C
entalpia h kJ kg-1
entropia s kJ kg-1 K-1
tlak p MPa
t [°C]
s
ps
ps f(t)
x=0
x=1
h=1500
h=1600
1
2
3
4
5